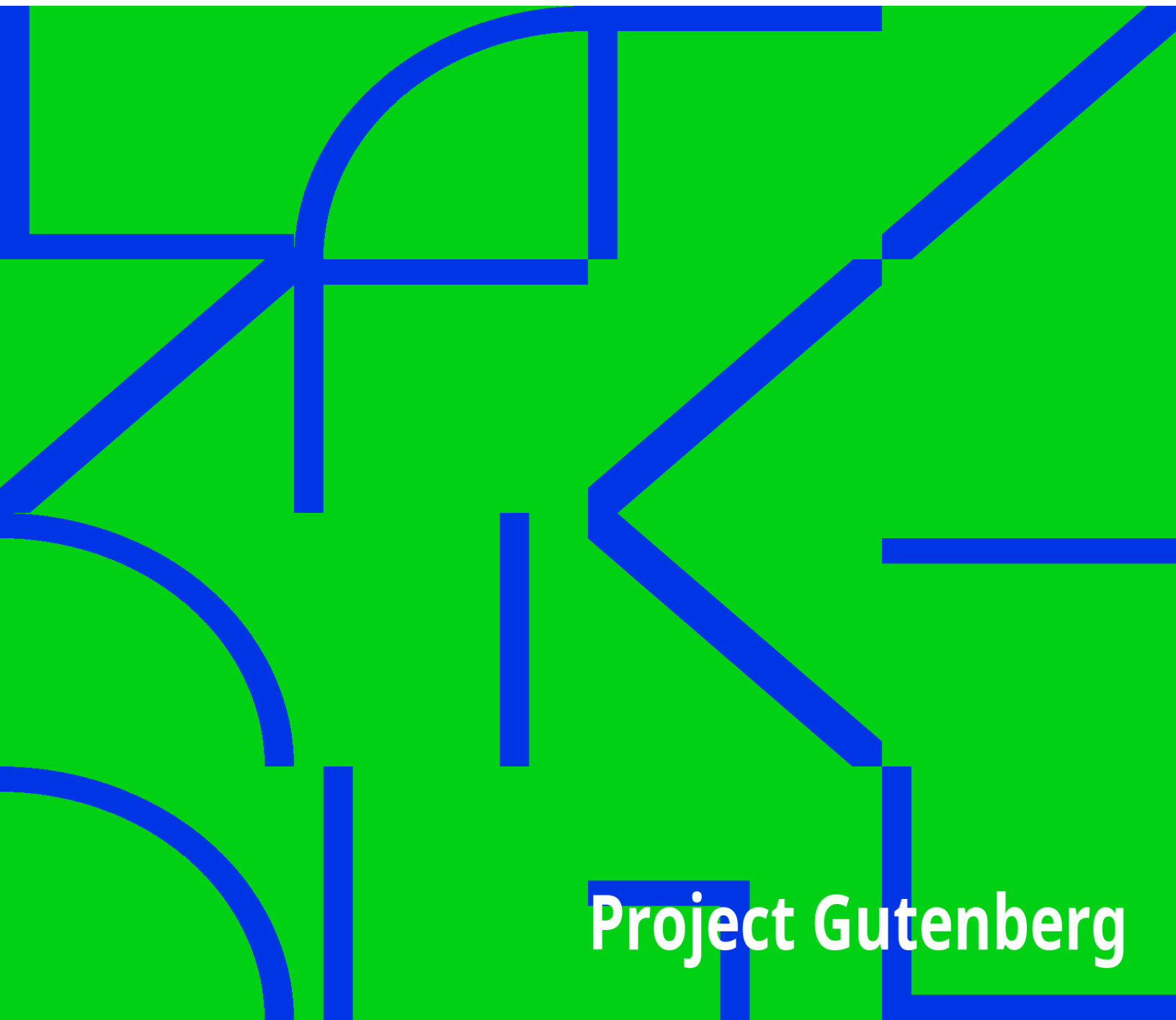


Luonnon ihmeitä

O. A. Joutsen

An abstract geometric pattern consisting of thick blue lines on a green background. The lines form various shapes, including rectangles, triangles, and curved segments, creating a complex, maze-like structure. The pattern is composed of several interconnected lines that form a series of nested and overlapping shapes, some of which are semi-circular or quarter-circular in form. The lines are of uniform thickness and are set against a solid green background.

Project Gutenberg

Luonnon ihmeitä

O. A. Joutsen



Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Luonnon ihmeitä

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Luonnon ihmeitä

Author: O. A. Joutsen

Release date: September 13, 2023 [eBook #71632]

Language: Finnish

Original publication: Jyväskylä: K. J. Gummerus Oy, 1911

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/71632

Credits: Jari Koivisto

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LUONNON
IHMEITÄ ***

LUONNON IHMEITÄ

Etupäässä englantilaisten lähteiden mukaan sommitellut

O. A. Joutsen

Nuorten kirjasto 1

Jyväskylässä, K. J. Gummerus Osakeyhtiö, 1911.

SISÄLLYS:

Luonnon ihmeet

1. Helmen elämäkerta
2. Ilman ihmeitä
3. Suuri Irlannin hirvi
4. Jättiläispuita
5. Ampujakala
6. Paha maa
7. Eläviä lamppuja
8. Koralli
9. Kangashärkä
10. Viheriöivä meri
11. Lentäviä eläimiä
12. Victoria Regia
13. Muinaisia jättiläismatelijoita
14. Erakkorapua haastattelemassa
15. Kaunis lintu

16. Kiehuvia lähteitä
17. Merkillisiä kaloja
18. Kiviaika
19. Kameleontti
20. Kaloja, jotka rakentavat pesiä
21. Siivetön lintu
22. Muurahaisten sodankäynti
23. Käynti Mammutiluolassa
24. Kolme ääntä
25. Mammutti
26. Kääpiöpuita

Luonnon ihmeet.

Luonto on täynnä ihmeitä. Äärettömän pienet oliot siinä herättävät ihmetystämme yhtä paljon kuin äärettömän suuretkin. Hämmästyksensä ja ihailun täyttää mieleemme, kun kohotamme katseemme korkeuteen ja koetamme tarkastaa taivaankappalten lakeja, tahikka kun luomme silmämme alas maankamaraan pieniin matosiin.

Kaikkialla me näemme Jumalan näkymättömän käden, joka yhtäällä käsittämättömällä hienoudella ja helppoudella herättää kukkasen ja hyönteisen eloon, ja toisaalla tuhoaa kokonaisia maailmoita tyhjyyden mitättömyyteen.

Mutta kaikkialla, kadonneitten maailmojen mahtavissa jäännöksissä samaten kuin jokaisessa tomuhiukkasessa, lukee ajatteleva ihmishenki suurenmoista kieltä luonnon suuresta raamatusta.

Lapsille ja nuorille, joiden silmät vasta aukenevat näkemään elämän ihanaa moninaisuutta, tarjotaan näissä vihkosissa lyhyitä, vaihtelevia lukuja luonnon kirjasta. Niistä huomaa, miten kaikkein yksinkertaisimmilta näyttävät asiat kätkevät itsessään mitä suurimpia ihmeitä; ja päinvastoin, kuinka mitä ihmeellisimpiäkin asioita usein voi selittää luonnollisella tavalla.

1. Helmen elämäkerta.

Syvällä merenpohjassa eli pieni simpukka. Se oli aika sievä olento, jolla oli suuret ajatukset itsestään, vaikkei se päässytäkään paljon liikkumaan, sillä enimmän aikansa se istui kiini alustassaan. Se joi merivettä ja söi siinä uiskentelevia näkymättömiä pikku eläimiä; ja niin se kasvoi isoksi ja lihavaksi, ja sen kuori herätti yleistä ihailua muissa merenpohjan asukkaissa.

Mutta kerran, sen särpätessä sisäänsä merivettä, tuli sen kuorien väliin aivan huomaamatta jokin pienoinen esine, hiekkakävyvänen tai muu sellainen, josta ei ollut ollenkaan ravinnoksi, sillä se oli kova eikä sulanut. Se joutui simpukan ja tämän kuoren väliin, ei hievahtanut enää paikaltaan ja oli kaikin puolin epämurkava, niin että simpukka ei ollenkaan pitänyt moisesta loisasujasta.

Simpukalla ei ollut käsiä, joilla se olisi saanut tuon kiusan kappaleen poistetuksi luotaan, vaikka se niin kovin häiritsi ja hermostutti sitä sekä maatessa että syödessä. Mutta pieni simpukkamme ei siltä hätäytynyt; se peitti vieraan esineen *helmiemo* nimisellä aineella, jota se valmisti ruumiissaan ja jolla se oli kauniisti sisustanut kuorensa sisäpuolen. Tuota ainetta se erotti kerroksen toisensa perään tuon kiusallisen hiukkasen

ympärille, niin että tämäkin sai kovan, pyöreän ja kiiltävän kuoren, joka esti sitä vaivaamasta isäntäänsä.

Mutta tämä työ kävi hitaasti ja vei niin pitkän ajan, että simpukka arveli loppunsa jo lähestyvän. Tuo pieni hiekkajyvänen — tahi mikä se nyt olikaan — joka oli sille niin paljon harmia tuottanut, näytti olevan syypää isäntänsä lopulliseen surkeaan kohtaloon. Sillä luomalla sen ympärille kerroksen toisensa perästä helmiemo-ainetta oli simpukka siitä tehnyt *helmen*, joka ihmisten mielestä on niin kaunis ja arvokas, etteivät he paljoksu mitään työtä ja vaivaa sellaisia hankkiessaan.

Niinpä tapahtui kerran, että veden lävitse ui tumma olento sukeltaen aina pohjaan saakka, missä simpukka istui kiini alustassaan. Se oli sukeltaja, joka etsi kalliita helmiä.

Tällä miehellä oli päällään eriskummallinen, lyijylaatoilla raskaaksi tehty puku ja päässä omituinen, pyöreillä lasiakkunoilla varustettu kypärä, josta lähti pitkä kumiputki ylös aina veden pinnalle asti. Yhdessä kädessään hänellä oli sähkölamppu ja toisessa rautainen raastin, jolla se irroitti poloiset simpukat niiden alustasta. Tuossa tuokiossa oli simpukkamme kiskaistu irti paikasta, jossa se oli koko ikänsä elänyt ja kasvanut, ja lennätetty rivakasti ylös veden pinnalle monien muiden onnettomuustoverien kanssa. Siellä ne nostettiin odottelevaan veneeseen, ja sukeltaja laskeusi taas meren pohjaan kokoomaan uusia simpukoita; tällä kertaa hän viipyi siellä kauvemmin kuin ennen, ja kun hän jälleen kohosi pinnalle, olivat hänen vaatteensa revityt ja kätensä verissä. Hän oli alhaalla kohdannut julman haikalan, joka kita ammolla oli hyökännyt hänen kimppuunsa, ja vasta tuiman taistelun perästä oli hänen onnistunut päästä siltä pakoon.

Vene soudettiin maalle ja simpukat viskattiin rantahiekalle, jossa ne saivat hitaasti itsestään kuolla. Muutaman ajan kuluttua tuli rannalle miehiä,

jotka veitsillä avasivat simpukkain kuoret ja tutkivat, oliko niiden sisällä helmiä. Ja aina kun he löysivät ison ja säännöllisesti kasvaneen helmen, oli heidän ilonsa suuri. Riemuiten he veivät kalliin saaliinsa pois ja möivät sen satumaisen suuresta hinnasta. Simpukastamme saatu helmi kulki monien käsien kautta ja kiersi ympäri avaraa maailmaa, kunnes se viimein joutui koristamaan mahtavan hallitsijan kruunua ja unohti silloin, että se koskaan oli ollut vain mitätön hiekanjyvänen, joka oli tullut vaivaamaan pienoista simpukkaa.

Helmiä kalastetaan monin paikoin maailmaa, ja enimmänsä niitä saadaan Persian lahdesta ja lähellä Ceylonin saarta. Myöskin meidän köyhässä Suomessamme tavataan toisinaan helmisimpukoita, varsinkin Karjalan järvissä ja joissa.

2. Ilman ihmeitä.

Monta, monta vuotta sitten oli eräs Ulloa niminen mies muutamien ystävänsä kera noussut aamuvarahin korkealle vuorenhuipulle. Koko huippu oli vielä sakean sumun peittämä, mutta auringon noustessa aikoivat usvapilvet hajautua.

Vähitellen ilma selkeni melkein kirkkaaksi ja jällelle jäi vain muutamia usvapilviä, jotka olivat kerroksittain toinen toisensa päällä niinkuin suomukset kalan ruumiissa. Vuorelle kiipeejät seisoivat ihailien tätä kaunista näkyä; mutta kun Ulloa äkkiä sattui kääntymään ympäri kohti nousevaa aurinkoa, näki hän oman kuvansa hohtavan ilmassa niin selvästi kuin kiikarin lävitse katsottuna, ja näytti se olevan kymmenkunnan metrin päässä hänestä.

Mutta tämä ei vielä ollut kaikkein ihmeellisintä: kuva näytti olevan keskellä kolminkertaista ympyränkehää, jossa kerrokset olivat sisäkkäin ja välkkyivät monivärisinä, samalla kun niitä kaikkia ympäröi monin kerroin suurempi ja ainoastaan yksivärinen kehä.

Jokaisen kolmen sisemmän ympyrän ulkoreuna hohti kauniisti purppuranpunaisena, sitten seurasi oranssinkeltainen vyö, joka vähitellen heikkeni oljenkeltaiseksi ja muuttui vihdoinkin viheriäksi.

Ulloa luonnollisesti hämmästytti kovasti ja katseli ääneti harvinaista näkyä. Aluksi renkaat eivät olleet säännöllisen pyöreät, vaan pikemmin soikeat; mutta vähitellen ne yhä pyöristyivät ja kasvoivat kooltaan sitä mukaa kuin aurinko kohosi korkeammalle. Hän ojensi kätensä viitatakseen tovereilleen, ja silloin hän näki kuvaisensa tekevän samalla tapaa; mitä liikkeitä hyvänsä hän teki, niin toisti kuva ne, pysyen kuitenkin aina ympyräin keskellä.

Tällöin olivat toisetkin seuralaiset kääntyneet ympäri ja huomanneet tuon eriskummallisen ilmiön; mutta vaikka he kaikki näkivät juuri saman kuvan, luuli kukin vain yksin sen näkevänsä ilman että toveri mitään havaitsi. Renkaat pyöristyivät ja kasvoivat auringon yhä korkeammalle kohotessa, värit alkoivat vaaleta vaalenemistaan ja kuvainen hämärtyä yhä enemmän varjon tapaiseksi, kunnes koko ilmiö vihdoinkin katosi näkyvistä. — Tämä ilmiö on ilmatieteessä tunnettu "*Ulloan ympyrän*" nimellä.

Ani harvoin on ihmisillä ollut tilaisuutta nähdä kokonainen, ympyrän muotoinen sateenkaari; mutta kenen onnistuu sellainen nähdä, hän näkee oman kuvansa sen keskellä. Ranskalainen ilmapurjehtija Tissandier, joka pallollaan oli kohonnut pilvien yläpuolelle, näki tällaisen sanomattoman kauniin sateenkaaren sumuisessa ilmassa syvällä allansa, ja aivan sen keskellä oli pallon kori matkustajineen havaittavissa.

Toinen merkillinen ilmiö tunnetaan "Brockenin aaveen" nimellä. Brocken on kukkula Saksan Harz-vuoristossa.

Tämä kaunis näky nähdään siellä illalla juuri ennen auringonlaskua. Tämän vuoriston itäpuolella on melkein aina tiheä ja sumuinen ilmakerros, joka on niin sakea, että se luo itsestään varjon kuin mikäkin seinä. Auringon laskiessa länteen kuvastuvat kaikkien läheisten esineiden varjot tämän tiheän ilmakehän pinnalle. Katselijasta, joka nousee ylös kukkulan huipulle, näyttää siltä kuin hänen varjonsa, suunnattomasti suurentuneena, samoin kulkisi pilviröykkiötä vastaan, mutta niin ei todellisuudessa ole laita — se pysyy rauhallisesti paikallaan, ja jos hän voisi kävellä kukkulan huipulta suoraan kuvaistaan kohti, olisi hän hyvin pian päässyt sen taakse.

Kangastus on myöskin yleisesti tunnettu harhakuva. Sitä nähdään Egyptin hiekka-aavikoilla ja ovat matkustajat kuvailleet sitä seuraavaan tapaan: Kuljettuaan pitkin polttavan kuumaa hiekkalakeutta, väsyneinä, janoisina ja viileää yötä odottaen, he äkkiä ovat etäällä näkevinään välkkyvän vedenpinnan. He ovat kiihkeästi kiirehtäneet kameleitansa tuota siunattua järveä kohti; mutta heidän edetessään kangastus samaten etenee heidän silmissään, ja auringon viimein laskiessa taivaanrannan taa katoaa koko viehättävä harhakuva näkyvistä.

Tämä omituinen ilmiö aiheutuu siitä, että aavikon hiekka kuumentuu suunnattomasti päivän polttavista säteistä ja ohentaa sitä lähinnä olevan ilmakerroksen, ja tämä ilmakerros eroaa monessa suhteessa siitä, joka on vaikkapa vain pari metriä sen yläpuolella — se on aivan kuin vedenpinta, jonka pinnalla öljyä uiskentelee. Näin ollen taittuu jossakin taivaalla kulkevan pilven kuva sen pinnalle, näyttäen järveltä erämaassa, ja kun kylät Egyptissä yleensä ovat rakennetut kunnaille, kuvastuvat talot ja puut tämän pilven pinnalle edellä kerrotulla tavalla ja monistuvat heijastajan säännöttömyyden ja epätasaisuuden takia, niin että ne saavat suuremman

ko'on ja eriskummallisemman ulkomuodon kuin mikä niillä todellisuudessa on.

3. Suuri Irlannin hirvi.

Kauvan, kauvan ennen niiden aikojen alkua, joista historia mitään tietää, eli maamme päällä oudon näköisiä eläimiä — eläimiä, joita emme enää missään näe, sillä ne ovat jo ammoiden sitten kuolleet sukupuuttoon. Tahi oikeastaan on epäiltävää osaammeko me puhua mitään "maastamme", sillä tämän taivaankappaleen, jolla me nyt elämme, on täytynyt ennen olla vallan toisennäköinen kuin nykyään, niin että meidän olisi vaikea tuntea sitä omaksemme, jos meillä olisi tilaisuutta nähdä se muinaisessa tilassaan.

Siis tuhansia vuosia sitten — jos voisimme siirtyä ajassa niin paljon taapäin tahi jos meillä olisi sen aikainen maapallon kartta katseltavanamme — oli maan päällä meriä siellä missä nyt näemme vuoria, maata missä nyt ulottuu rajaton ulappa, kukkuloita laaksojen paikalla ja järviä lakeuksien kohdalla; mantereita, joita valtameri nyt erottaa toisistaan, ei silloin mikään vesi jakanut kahtia. Mutta sinä aikana oli maan päällä paljon enemmän lunta ja jätää kuin nykyään.

Ehkäpä moni ihmettelee, kuinka ollenkaan on mahdollista että me voimme tietää kaikista näistä asioista. Mutta asianlaita on niin, että vaikkapa meillä ei niiltä ajoilta ole jällellä yhtään ainoata kirjaa, karttaa tai kuvateosta — silloiset ihmiset olivat näet niin raa'assa tilassa, että heitä voisi pikemminkin nimittää villeiksi eläimiksi, eivätkä he osanneet lainkaan kirjoittaa — niin on meille kuitenkin säilynyt kirja, joka ei ole ihmisten kirjoittama, mutta jonka lehdet ovat avoinna jokaiselle, joka vaivoista säikkymättä tahtoo niitä oppia lukemaan. Tämä kirja ei ole kirjoitettu

millään helposti ymmärrettävällä kielellä, mutta se sisältää mitä huvittavimpia ja opettavimpia asioita: sen sisällyksenä on maapallomme historia.

Oppineet ja älykkäät miehet, jotka ovat tutkineet geologiaa — se on maapallon historian nimi — ovat saaneet selville, minkälaisia eläimiä maan päällä on elänyt tuhansia vuosia takaperin. He ovat löytäneet noiden omituisten, sukupuuttoon kuolleiden eläinten luita, hautautuneina maan uumeniin tahikka toisinaan kiveksi kovettuneina. Muutamista harvoista löytämistään luista he ovat kyenneet rakentamaan kokonaisia eläimiä ja antamaan meille käsitystä siitä, millaisilta ne eläessään saattoivat näyttää. Ja erinäisistä merkeistä kallioissa ja vuorten kupeissa he voivat päätellä, minne asti jää ja lumi noina etäisinä aikoina ulottui, missä meri ennen lainehti maakamaran päällä ja missä maa on vajonnut vesien kohtuun.

Monet noista eläimistä olivat erittäin suuria ja jotkut vallan hirvittävän näköisiä. Ankara mahtoi olla elämä ja toimeentulo aikojen takaisilla ihmisillä, kun moiset hirviöt samosivat mailla ja merillä. Mutta korkeampaa järkeänsä käyttäen ihmissuvun onnistui niistä saavuttaa voitto; suunnattomasta ko'ostaan ja voimistaan huolimatta ovat jättiläiseläimet kuolleet sukupuuttoon, niin että me tunnemme niitä vain harvoista museoihin kerätyistä luuston osista ja tiedemiesten sommittelemista kuvista.

Kauneimpia kaikista näistä maan päältä hävinneistä eläimistä oli suuri Irlannin hirvi eli jättiläishirvi, kuten sitä myös nimitetään. Tämä harvinaisen komea eläin oli kolmatta metriä korkea, siis isompi kookasta hevosta, ja varustettu mitä muhkeimmalla sarviparilla.

Joillakin eläimillä saattoi sarvien väli äärimmäisestä huipusta toiseen olla yli kolme metriä ja pääkallon paino sarvineen n. 45 kg.

Tämä hirvi näyttää eläneen suurissa laumoissa Irlannissa. Erästä pienestä suosta löydettiin yhtenä ainoana kesänä yli 75 pääkalloa, ja jo aikaisemmin oli siitä monilukuisia kalloja kaivettu.

Ainoastaan uroksilla oli sarvet — siis samoin kuin muilla peurasuvuilla. Hirvilaumat elivät suurten metsien ulkoreunoilla.

On vaikeata tarkoin määritellä, minä aikoina nämä jättiläishirvet elivät Irlannissa ja Englannissa ja asuiko näillä saarilla silloin vielä ihmisiä, vaikka näyttää jotenkin varmalla että ainakin mannermaa niinä aikakausina oli asuttu. On nimittäin löydetty näiden eläinten luustoja yhdessä ihmisten valmistamien aseitten kanssa; mutta mahdotonta on sanoa, ovatko nämä molemmat lajit eläviä olentoja asuneet yhdessä vuorenonkaloissa vai onko niiden kummankin sinne tulon välillä saattanut olla pitkiä ajanjaksoja.

Vaikka tätä muhkeata eläintä sanotaankin hirveksi, ei se ollut lainkaan nykypäivien hirven näköinen. Viimemainittu on paljon rumemman ja kömpelömmän näköinen, sen turpa on iso ja sarvet leveät. Suuren Irlannin hirven tieteellinen nimi on Megaceros, joka merkitsee "isosarvinen" ja on todella sopiva nimi sille.

4. Jättiläispuita.

Noin 60 vuotta takaperin muuan kalifornialainen metsästäjä, joka ajoi takaa haavoittamaansa karhua, sattui eksymään metsässä ja kulki umpimähkään eteenpäin, kunnes tapasi edessään suunnattoman suuria havupuita kasvavan metsikön. Puut kohottivat latvansa huimaavaan korkeuteen, ja hän jäi seisomaan niiden eteen täynnä ihmetystä ja pelonalaista kunnioitusta.

Sillä välin karhu, joka arvatenkin oli iloissaan kun sen takaa-ajajan huomio oli hetkeksi kiintynyt muihin asioihin, käytti tilaisuutta hyväkseen ja katosi tiehensä, jättäen metsästäjän yksiksensä valtavien puitten keskeen. Näitä seisoj useita kymmeniä yhdessä ryhmässä, suurempia kuin mitä ihmissilmä milloinkaan oli nähnyt.

Katseltuaan puita vielä hetken aikaa ja merkittyään huolellisesti suunnan metsikköön, metsästäjä palasi toveriensa luo ja kertoi heille näkemistään ihmepuista. Mutta hänen harmikseen nämä kieltäytyivät uskomasta koko juttua eivätkä edes tahtoneet hänen johdollaan lähteä katsomaankaan, oliko hänen puheissaan perää; silloin hän päätti käyttää toista keinoa heitä vakuuttaakseen.

Muutaman päivän perästä hän ehdotti heille uutta karhunajoa, väittäen keksineensä aivan vereket jäljet. Kun toverit olivat tähän suostuneet ja seurue lähtenyt matkaan, johdatti hän heidät viekkaasti juuri jättiläispuumetsikköä kohti. Ennen pitkää he olivat saapuneet paikalle, ja nyt täytyi ällistyneiden toverien uskoa, ettei hän edellisellä kerralla ollut pannut lainkaan omiaan.

Uutinen tästä löydöstä levisi tietysti pian laajalle, ja muitakin samanlaisia metsikköjä löydettiin. Ne ovat tunnetut nimellä "Kalifornian jättiläispuumetsiköt". Kasvientutkijat ovat puulle antaneet nimen Sequoia. Suurin puu Calaverasin metsikössä (juuri tuo ensin löydetty) on yli 100 metriä korkea ja 2 metrin korkeudella 15 metriä ympärimitaten. Muuan toinen, valitettavasti jo kuollut puu, joka on saanut lempinimen "metsän äiti", on samoin yli 100 metriä korkea ja yli 20 metriä ympärimitaten.

Eräässä toisessa, Mariposan metsikössä on kokonaista 125 puuta, jotka kaikki ovat yli 13 metriä ympärimitaten. Ne eivät ole niin pitkät kuin Calaverasissa tavatut, mutta suhteellisesti paljon paksummat. Suurin puu on yli 90 metriä korkea; mutta siellä on kaksi puuta, joiden ympärysmitta

juuresta on yli 30 metriä ja 30 metrin korkeudella 2 ½ metriä. Toisen rungon läpi on hakattu tunneli, jonka kautta voi hyvin ajaa vaunuilla ja kaksivaljakolla; ja toisen ympäriltä otetulla kaarnarenkaalla on katettu tavallisen kokoinen metsätalo.

Näiden kolmen puun arvellaan olevan yli 1,000 vuotta vanhoja; erään kaadetun puun vuosirenkaista voi laskea sen olleen kokonaista 2,000 vuoden ikäinen.

Kalifornia ei kuitenkaan ole ainoa seutu maailmassa, joka voi ylpeillä niin isoista puista. Myöskin Australiassa on moniaita kauniita puita, vaikka ne ovatkin toisia lajeja kuin edelliset. Jättiläisviikunapuu huomattiin mitattaessa olevan lähes 50 metriä ympärimitaten.

Victoria-valtion mahtavat Eucalyptus- eli kumipuut kasvavat 80-100 metriä korkeiksi; ja eräs pilviä pitelevä puu tätä lajia laskettiin sen kaadettua 145 metriä pitkäksi juuresta siihen kohtaan, josta se kaadettaessa oli mennyt poikki; ja kun puu tällä kohden oli vielä metrin paksuinen läpimitaten, niin täytyy sen koko pituus otaksua n. 170 metriksi. Niin korkeita eivät ole maailman korkeimmatkaan rakennukset (Eiffel-tornia lukuunottamatta), Egyptin pyramiidit ja Kölnin tuomiokirkko. Nämä suunnattomat puut eivät kasva ryhmissä kuten Kalifornian jättiläispetäjät; mutta niillä alueilla, missä niitä kasvaa pitkän matkan päässä toisistaan, on miltei jokainen puu tätä kokoa.

5. Ampujakala.

Kärpänen istahti hetkiseksi virran yli nuokkuvalle lehdelle. "Tässä olen varmasti turvassa", se arveli itsekseen, "sillä tuskinpa mikään hirveä kala

jaksaa hypähtää näin korkealle, ja sitäpaitsi suojelee minua tämä lehti jolla istun".

Se rupesi siistimään siipiään hyvin huolellisesti, kiinnittämättä ollenkaan huomiota siihen mitä alhaalla vedessä tapahtui.

Yhtäkkiä pirahdi vesipisara lehdelle lähellä karpästä. Tämä katsahti ylös taivaalle. "Mitäs tämä on?" se ihmettelemään, "eihän se näytä sadepisaralta. Enkä minä näe pilvenhivenettäkään taivaalla."

Räiskis! Vesi kasteli seuraavassa tuokiossa karpäsen läpimäräksi ja pudotti sen alas lehdeltä, ja ennenkun se typerryksissään tiesi mistään, purjehti se jo selällään vedenpinnalla. Vieressä kuului loisketta kalanevistä — ja nyt oli karpäsen elämäntarina päättynyt.

"Mikähän siinä oli, että ensimmäinen laukaukseni petti?" tuumiskeli ampujakala ihmeissään. "Minä alan kai jo tulla vanhaksi ja huononäköiseksi. En ole vielä koskaan eläissäni ampunut harhaan. Mutta tavotinpa sen veitikan kuin tavotinkin!"

Ja se lähti katselemaan uutta saalista itselleen.

6. Paha maa.

"Pahaksi maaksi" sanotaan näitä seutuja, koska siellä ei voi elää maanviljelijä eikä karjanhoitaja. Siellä ei näy puita eikä ruohoa silmänkantamalla, ja kaikki villit eläimet välttävät sinne tulla. Päivillä siellä on polttava helle ja öillä jäätävä pakkanen. Maan pinnalla ei missään näe päilyvää vettä, mutta kuitenkin kulkee mahtava virta tämän seudun halki.

Se on "kanjoonien maa", ja virta on Kolorado.

Tämä virta on leikannut itselleen uran syvälle maan uumeniin ja juoksee siellä 2 kilometrin syvyydessä. "Suuri kanjooni" on 300 kilometriä pitkä ja sen uomasta maan pintaan joka paikassa on vähintään 1 ½ kilometriä. Virta juoksee aluksi kahtena haarana, "Suurena" ja "Viheriänä Koloradona", jotka yhtyvät leveässä kuilussa, missä virta kohisee mahtavana koskena. Kuilun reunat kohoavat äkkijyrkkinä virrasta, ja noin peninkulman matkalla juoksee vesi liki 15 peninkulman nopeudella tunnissa.

"Usein illan tullen", kertoo eräs matkustaja, "kun aurinko polttaa hehkuvan punaisena savikenttiä, on kanjooneissa pimeä ja kylmä kuin maanalisisissa vankityrmissä; ja kun kaikkialla muualla maa huokaa kuivuudesta ja matkustajat yläisillä polttavilla aavikoilla ovat janoon kuolemaisillaan, vaahtoa virta jäisen kylmänä äkkijyrkänteissään. Joillakuilla erittäin kuivina kesinä voi jalkaisin kulkea virran pohjaa pitkin; mutta kun sitte yhtäkkiä tulee valtavia sadekuuroja, nousee vesi virrassa 30-40 metriä parissa päivässä ja kasvaa järven levyiseksi. Kaikki nuo aavikon tapaiset tasangot ovat samalla tapaa leikeltynyttä, eivätkä ihmiset voisi niillä asua edes päivääkään. Kuilujen pohjalla vallitsee ikuinen pimeys, ja valon vaihdellessa kulkee siellä merkillisiä suurten linnojen, tuomiokirkkojen, pylväistöjen ja tornien kuvaisia seinillä, vuoroon näkyen ja vuoroon kadoten..."

7. Eläviä lamppuja.

Kuumien maiden tulikärpänen — joka tosin ei ole mikään kärpänen ja jolla ei ole tulenkaan kanssa mitään tekemistä — on hyvin hyödyllinen pikku elävä. Se on kovakuoriainen, jonka päästä säteilee voimallista valoa.

Troopillisten seutujen asukkaat käyttävät sitä lyhtynään ja lamppunaan. Matkalle lähtevä mies kiinnittää sellaisia kovakuoriaisia jalkoihinsa tai kenkiinsä, ja naiset tekevät kotiaskareitaan niiden valolla.

Intiassa niitä käytetään myöskin tukan ja puvun koristeina, jolloin näitä pieniä eläinparkoja neuloilla kiinnitetään harsokappaleisiin. Suurina juhlapäivinä hindut eivät korista niillä ainoastaan vaatteitansa, vaan hevostensakin valjaat, ja illan pimeässä ne hohtavat ja kimaltelevat kalliiden jalokivien tavoin.

Kiinan lamppukärpänen on läheistä sukua edelliselle, mutta muodoltaan ja väriltään jonkin verran erilainen.

"Sepät" Länsi-Intian saarilla ovat ehkä suurimmat ja loistavimmat tällaisista kovakuoriaisista. Tähtikirkkaina öinä on nurmi täynnä tuhansia pieniä lamppuja, jotka hiljaa liikehdellessään näyttävät vilkkuvan aivan tähtien tavoin; puut ja pensaat samoin kuhajavat niitä, ja kun ne salaman nopeudella lentelevät edestakaisin näiden välillä, niin syntyy sanomattoman kaunis kuvitelma tähtilennoista ja ilotulituksesta.

Kiiltomato on yleinen kovakuoriainen vanhassa maailmassa. Meillä Suomessakin tunnetaan sen lempeä valo, joka hohtaa ruohikoista ja teiden varsilta. Uroksella on siivet ja erinomaiset isot silmät; naaraksella sen sijaan ei ole siipiä ollenkaan ja muistuttaa se ulkonäöltään paljon toukkaa. Sen toukatkin levittävät valoa, vaikkei niin suuressa määrässä kuin täysikasvuiset hyönteiset. Ne syövät etanoita ja kätkeytyvät niiden kuoriin, sittenkun ovat pistäneet suuhunsa oikeat isännät. Eräissä lajeissa kiiltomatosia loistaa vain siivetön naaras; toisissa lajeissa on kummallakin sukupuolella tämä ominaisuus.

Tätä pimeässä-loistamiskykyä ei ole voitu tarkoin selittää. Ennen luultiin sen johtuvan jonkin aineen hitaasta palamisesta, jota nämä hyönteiset

ruumiistaan erittäisivät, mutta nykyään sen otaksutaan olevan hermojen toimintaa; samalla tapaa kuin sähköankerias ja torpeedokala kykenevät muuntamaan hermovoimaansa sähköisyydeksi, muuntavat tulikärpäset ja kiiltomadot sen valoksi. On myöskin otaksuttu, että eri sukupuolet tämän valon avulla löytävät toisensa, ja että se voi myös olla varjeluskeino niiden pahimpia vihollisia lintuja vastaan, koska nämä pelkäävät käydä sellaisen saaliin kimppuun, joka levittää itsestään niin salaperäistä valoa.

8. Koralli.

Kuumien ilmanalain merissä työskentelee lukematon joukko pieniä rakennusmestareita, jotka suorittavat rakennustöitä paljon valtavampia kuin ovat ihmiskätten luomat. Eteläisten merien suurten saarien edustalle kohoo välistä ihmetyttävän nopeasti pitkiä kaririuttoja, tehden vaarallisiksi kulkureitit, joita merimiehet ennen kyntivät täysin purjein. Toisin paikoin syntyy ihmeellisiä, aivan pyöreitä saaria, jotka keskelleen sulkevat tyynen suvannon, kuitenkin niin että nämä sisäjärvet ovat aukon kanssa yhteydessä ympäröivän meren kanssa. Näille ympyränkehän muotoisille saarille viskaavat aallot leviä ja muita vesikasveja, jotka vähitellen mätänevät mullaksi; laineilla ajelehtaa rantaan kaukaisista seuduista tulleita kokospähkinöitä ja muita siemeniä, jotka alkavat itää tuossa mullassa. Ja niin on keskelle rannatonta, myrskyävää merenulappaa syntynyt kaunoinen saari tyynine sisäjärvineen, todellinen pieni paratiisi, jonne linnut osaavat tiensä ja vihdoinkin ihminenkin.

Nämä riutat ja saaret ovat kalkkiutuneita polyyppien runkoja ja niiden rakennusmestarit ovat heikkoja, mitättömiä eläimiä, useinkin niin pieniä että niitä näkee vain suurennuslasin avulla. Polyyppirungot ovat kovat kuin

kiintein marmori, ja samoin kuin tälle voi niillekin hiomalla antaa mitä hienoimman kiillon. Kun sellaisen nostaa vedestä — missä sitä tavataan vain hyvin syvillä kohdilla — muistuttaa se ulkomuodoltaan pientä pensaskasvia varsineen ja haaroineen; ja jos rungon leikkaa poikki, näkee siinä pyöreitä renkaita aivan kuin monissa kasveissa. Haarat ovat pehmeän, ruusunpunaisen kaarnan peittämät ja niissä huomaa siellä täällä pieniä reikiä. Jokaisessa sellaisessa reiässä asustaa yksi korallin rakennusmestareista. Ne ovat pienoisia polyyppeja, jotka ovat vallan pienten, sieväin, valkoisten kukkien näköisiä ja joiden keskestä lähtee kahdeksan karvareunaista kukkalehteä.

Korallien omituinen kiinteys ja ulkomuoto saivat aikaan sen, että tarvittiin enemmän kuin 2,000 vuotta ennenkun päästiin selville niiden oikeasta olemuksesta. Korallin tavaton kovuus sekä kaunis väri ja kiilto, minkä se hiottaessa sai, antoivat vanhan ajan kansoille — jotka jo sitä käyttivät koristuksenaan — aihetta siihen luuloon, että se oli kivennäisainetta. Mutta jo roomalaiset ja kreikkalaiset päättelivät korallin kasvimaaisesta ulkomuodosta, että se oli jokin merenpohjassa kasvava pensaslaji; sen kovuuden arveltiin johtuvan siitä, että se irtikiskaistuna yhtäkkiä kivettyi veden pinnalle ja ilman yhteyteen tultuaan. Tämä mielipide sitten vallitsi pitkät ajat, ja sitä vahvisti vielä se huomio, että kun polyypinhaaroja heti niiden merenpohjasta nostamisen jälkeen pantiin meriveteen, niin pinnalla olevat nuppumaiset kohokkeet levisivät auki ja paljastivat nuo pienet vaikeat tähtimäiset kukat. Vasta noin parisataa vuotta takaperin saatiin selville, että näissä "kukissa" ei ollut mitään kukkien tärkeimpiä osia, heteitä ja emiä, vaan että ne olivat pieniä eläimiä, polyyppeja. Samaten huomattiin vastoin tuota kivettymislulua, että koralli merenpohjassa ollessaan oli aivan yhtä kova kuin kauniiksi koristeeksi valmistettuna.

Näitä polyyyppirakennuksia on lukuisimmin Etelämeressä, missä ne toisin paikoin muodostavat Alppien pituisia merenalaisia vuorijonoja. Tyynessä valtameressä olevain suurten korallisaarten luku nousee 300:taan, jotka yhteensä peittävät n. 50,000 neliökilometrin suuruisen pinta-alan. Uuden Kaledonian edustalle korallit ovat rakentaneet mereen 600 kilometrin ja Australian koillista rannikkoa pitkin 1,500 kilometrin pituisen vallin. "Nämä riutat muodostavat yhdessä jättiläisrakennuksen, jonka rinnalla Babylonin muurit ja Egyptin pyramiidit ovat vain lasten leikkikaluja", sanoo eräs kirjoittaja. "Ja nämä polyyyppirakennukset ovat suoritettut keskellä valtameren kuohuja ja raivoisia myrskyjä, jotka tekevät niin pian lopun ihmisten valtaisimmistakin luomista."

Nuo ihmeelliset pikku eläimet, jotka ovat ilman käsiä ja jalkoja ja joiden elintoimintaa välittää vain suu ja vatsa, syövät silmin näkymättömiä eläinjäännöksiä, joita on kaikkialla aalloissa. Siten ne pitävät merta puhtaana sitä saastuttavista aineksista.

Paitsi koristuksiin käytetään korallia Punaisen meren ja Intian meren rannikoilla sekä eräillä Tyynen meren saarilla rakennusaineeksikin. Siitä voi murtaa 8-10:kin metrin pituisia lohkaraita, ja niistä rakennetut asumukset helottavat auringon paisteessa kuin mitkäkin satulinnot.

9. Kangashärkä.

Ihmeellinen on hyönteisten muodonvaihdos. Monesti melkein näkymättömän pienestä siemenmunasta kasvaa madon tai tuhatjalkaisen näköinen toukka, joka usein on raateleva peto vertaistensa kesken. Kun se aikansa on tässä muodossa vaeltanut, erittää se ympärilleen kuoren ja elää

siinä kotelona liikkumatta ja ravintoakaan etsimättä ja valmistelee salaperäistä muutosta itsessään.

Jonakin kauniina päivänä se vihdoinkin rikkoo vankilansa ja lentää kesäiseen päivänpaisteeseen kultasiipisenä perhosena, metallinhohtoisena korentona tahi uutterana mehiläisenä. Toukan ja täysin kehittyneen hyönteisen ulkomuodossa ja elämäntavoissa on suunnaton ero. Ruma lehtimato söi tuoreita lehtiä, mutta kullalta ja siniseltä hohtavana perhosena se kuolisi tällä ruoalla nälkään, sillä saatuaan loistavat siipensä se tarvitsee hienompaa ravintoa ja elää nyt vain kukkien herkullisesta hunajasta. Kaikissa komeissa väreissä kimaltelevat kovakuoriaiset eivät enää tuntisi inhottavaa maan alla elävää mustaa matoa entiseksi muodokseen. Taivaankaaren väreissä helottava sudenkorento eli toukkana järvien ja nevojen mudassa; mutta kun sen aika on tullut, kiipeää se ruovonkorrelle, luo päältään kiduksilla varustetun vesipukunsa ja purkaa auki hartioihinsa kasvaneet kimaltelevat siivet, joilla se kohoaa lentoon. Jos sen väkisin panisi entiseen elementtiinsä, hukkuisi se surkeasti.

Eräs toinen korento — joka muuten on aivan sudenkorennon näköinen — ei toukkana ollessaan elä vedessä, vaan hiekassa ja päivänpaisteessa. Tämä toukka on tunnettu "kangashärkä", jota monissa vieraissa kielissä sanotaan muurahaisleijonaksi. Se on pelottava ja viekas peto, jonka pyytämiskeino on erittäin mieltäkiinnittävä.

Se kaivaa satimensa kuivimpaan ja hienoimpaan hiekkaan mitä löytää. Kuoppa on suppilonmuotoinen ja mitä siroimmin sorvattu. Kaivaessaan härkämme käyttää ainoastaan päätänsä ja niskalihaksiaan. Se asettuu keskelle valitsemaansa alaa ja panee sarvillaan päänsä päälle muutamia hiekkajyväsiä, jotka se sitten nakkaa äkkinäisellä nykähdyksellä ylöspäin; ja tämä liike uudistuu niin sukkelaan, että hiekkajyvät lentävät yhtenäisenä suihkeena.

Kun kuopan sivut ovat tulleet niin luisuiksi ja sileiksi, ettei mikään hyönteinen pääse kiipeämään niitä ylöspäin, kaivautuu toukka kuopan pohjalle, niin että siitä näkyy vain uhkaavat leuvat, jotka selkoselälleen avattuina odottavat saalista.

Hiekkakankaalla juoksee ahkera muurahainen etsien tikkuja pesänsä rakennusaineiksi. Se tulee arvaamattaan kuopan reunalle, ja joko varomattomuudessaan tai pelkämästä uteliaisuudesta sattuu se kurkistamaan liian pitkälle reunan yli. Silloin pettää sen jalat ja se luisuu auttamattomasti kaltevaa reunaa alaspäin. Se koettaa pitää vastaan ja haraa jalkansa hiekkaan, mutta tämä antaa perään ja se putoo alas kuopan pohjaan, missä vihollisen peljättävät leuvat rutistavat sen kuoliaaksi ja imevät kuiviin.

Välistä sattuu isompikin eläin eksymään tähän satimeen. Se tekee tavattomia ponnistuksia päästäkseen reunaa pitkin jälleen ylös. Mutta "härkä" nakkaa niskallaan taukoamatta hiekkaa sen päälle, niin että se typertyneenä viimein painuu pohjaan. Sen kohtalo on sama kuin edellisenkin — kangashärkä ei anna armoa kellekään.

Mutta jos tuo pikku peto jättäisi kaikki tappamainsa hyönteisten jäännökset kuoppaan, tulisi tästä inhottava ruumishuone ja se täyttyisikin pian. Sen vuoksi asukkaan täytyy keksiä keino ateriainsa jätteiden pois saattamiseksi. Joka kerta kun se on pyytänyt ja imenyt saaliin kuiviin, sijoittaa se kuolleen raadon niskallensa ja heittää sen voimakkaalla viskauksella ilmaan, niin että se tavallisesti putoo kauvas kuopan reunasta. Tällä tavoin eivät tulevat uhritkaan joudu lainkaan epäilemään kuopan vaarallisuutta.

Kulkiessaan ensi kerran Atlannin yli Kristoffer Kolumbus eräänä aamuna herätessään hieroi ihmetellen silmiään, kun huomasi laivojensa joutuneen keskelle viheriövää nurmikenttää — siltä se ainakin näytti. Niin pitkältä kuin silmä kantoi, peitti merenpintaa kellertävän viheriä kasvullisuus. Tuuli oli kevyt, missään ei näkynyt lintuja, jotka olisivat tietäneet maata olevan lähellä, eikä moista kasvullisuuden runsautta voitu millään tavoin selittää.

Merimiehet joutuivat kauhun valtaan; he sanoivat että Jumala tahtoi täten näyttää vihaansa Kolumbukselle, koska tämä yritti tutkia hänen salaisuuksiaan, ja oli jättänyt hänet miehineen saatanan valtaan, joka nyt ylläpiti koko matkan sellaista tuulta että heidän oli mahdotonta enää palata Espanjaan ja johdatti heidän laivansa matalikoille ja tähän merkilliseen ruohikkoon, missä he tulisivat toivottomasti menehtymään.

Kolumbus antoi laskea luotauslangan ja huomasi meren näillä paikoin suunnattoman syväksi — niin syväksi ettei lanka ollenkaan käynyt pohjaan; tuon tuostakin toimitettiin uusia luotauksia, mutta vesi tuntui pohjattomalta. Päivä päivältä he purjehtivat hitaasti eteenpäin uiskentelevain levärykkiöiden läpi; kunnes vihdoinkin näkivät selvän ulapan siintävän edessään ja laiva, merimiesten rajattomaksi iloksi, pääsi jälleen avoimeen veteen.

Aina siitä päivästä lähtien — ja tiesi kuinka monta vuosisataa ennen sitä — on tämä ihmeellinen viheriöivä meri ollut olemassa. Se on tunnettu Sargasso-meren nimellä ja sijaitsee Azorien, Kanarian saarten ja Viheriän niemen välillä. Sen syvyys on vielä tutkimaton, ja sen pintaa peittää ijäti viheriä leväkerros, joka on niin tiheä että nykyaikaistenkin alusten on hyvin vaikea päästä sen läpi kulkemaan. Höyrylaivat mieluummin välttävät sitä, koska levät kääriytyvät niiden potkurien ja siipien ympärille ja pysäyttävät siten kulun, mutta purjealusten on matkallaan Kapiin tai Länsi-Intiaan tahi Etelä-Amerikkaan pakko kulkea sen läpi.

Tämä meri on enimmäkseen aivan tyyni — vain ani harvoin tuima myrsky sen pintaa röyheltää ja kiskoo leviä irti pohjasta. Mutta tavallisesti keinuu sen viheriä pinta yhtä rauhallisena ja salaperäisenä kuin Kolumbuksen ensi kerran keksiessä sen.

11. Lentäviä eläimiä.

Lentävillä eläimillä me tavallisesti ymmärrämme lintuja ja hyönteisiä, jotka sitä tarkoitusta varten muodostuneilla siivilään pysyvät ilmassa ja pääsevät liikkumaan eteenpäin. Mutta luonnossa on muitakin eläimiä, joilla tosin ei ole varsinaisia siipiä ja jotka siis eivät sanan oikeassa merkityksessä "lennä", mutta jotka siltä pääsevät ilmassa kulkemaan melkoisia matkoja.

Sellaisia eläimiä ovat *siipioravat*, *lentävät apinat* ja *lentävät sisiliskot* eli draakot.

Kaikilla niillä on etu- ja takaraajojen välillä oleva nahka venynyt leveäksi, koossa ollen poimulliseksi kalvoksi. Puusta puuhun hyppiessään ne levittävät jalkansa haralleen, ja silloin tämä nahkakalvo tulee jonkinmoiseksi laskinvarjoksi eli lentokoneen siiveksi, jonka avulla ne pääsevät liitämään ilmassa sangen pitkiäkin matkoja. Mutta kuten sanottu, siipi se ei ole eikä sitä liikuteta ylös ja alas siiven tavoin. Ja lentokin on vain liitämistä, ilma kannattaa levitettyä lentonahkaa samalla tapaa kuin paperileijaa.

Siipioravan koti on Etu- ja Taka-Intiassa, mutta tavataan sitä jotenkin yleisesti muuallakin, m.m.

Suomessakin. Se on hyvin sievä pikku eläin, jolla on isot, ulospistävät silmät ja tuuhea häntä kuten tavallisella oravalla. Se on tavallisesti mustan-harmaa yläpuolelta ja vaaleampi rinnasta ja vatsan alta. Se rakentaa pesänsä puunkoloihin ja lähtee niistä öisin ulos hakemaan ruokaansa, jona ovat hedelmät ja siemenet. Lentävä apina on puoliapina ja kuuluu Madagaskarin maki-apinoihin.

Ulkomuodoltaan se on jotenkin samallinen kuin edellinen, mutta sillä on lentokalvo takajalkojen ja hännän välilläkin. Se syö hyönteisiä, joita se ajaa takaa lentäen puusta toiseen. Sen sanotaan voivan yhtä menoa liittää 60-70:kin metriä.

Lentävät sisiliskot ovat todellisia pieniä sisiliskoja, joita tavataan Intian aarniometsissä ja saarilla. Ne ovat muuten tavallisten sisiliskojen näköisiä, paitsi että niiden ruumiin kupeilla on ihopoimu, jota suoraan sivuille päin kasvaneet kylkiluut levittävät, kannattaen eläintä paperileijan tavoin ilmassa. Suuntaa se ohjaa hännällään, joka on muuta ruumista paljon pitempi. Eläimen nahka on hyvin loistavanvärinen, niin että se varjosta yht'äkkiä valoon tullessaan säteilee kuin jalokivikoriste. Tämä seikka ynnä sen merkillinen ulkomuoto ja elintapa ovat antaneet kansan mielikuvitukselle aihetta kutsua sitä draakoksi eli loushikäärmeeksi, se kun pienoiskoossa muka muistuttaa tärinäin julmia siivekkäitä loushikäärmeitä, jotka vartioivat kätettyjä aarteita ja vangittuja prinsessoja. — Tämä omituinen pikku eläin kiipee hyvin sukkelaan puitten runkoja ylös, ja tarpeeksi korkealle päästyään se heittäytyy "siipiensä" varaan tavoittaakseen hyönteisiä, joista se elää.

12. Victoria Regia.

"Oli tammikuun 1 päivä, kun me kestätyämme sanomattomia vaikeuksia, joilla luonto näytti tahtovan estää matkaamme Berbice-virtaa ylöspäin, saavuimme erääseen poukamaan, jossa virta laajeni järventapaiseksi tyynivetiseksi suvannoksi. Tämän eteläpäässä herättivät eräänlaiset esineet minun huomiotani. Kauhempata oli mahdoton arvata mitä ne oikeastaan olivat; mutta melottuamme kanooteillamme lähemmäksi havaitsin sanomattomaksi hämmästykseni niiden olevan — kasvitieteellisen ihmeen.

"Nyt olivat kaikki vaivat ja harmit unohdetut. Minä tunsin itseni taas kasvientutkijaksi sormenpäitä myöten. Vedenpinnalla kellui suunnaton lehti, noin 2 metriä läpimitaten, pinta nahkea ja varustettu leveällä ylöspäin kääntyvällä reunalla, yläpuoli vaalean vihreä ja alapuoli kirkkaan tulipunainen. Ja aivan jättiläis-lehden veroinen oli kasvin ihmeellinen kukkakin, jonka muodostivat satamäärät, lumivalkeasta ruusunpunaiseen vaihtelevat terälehdet. Tyyni vedenpinta oli aivan täynnä näitä ihania kukkia, ja meloessani yhden luota toiselle keksin aina uutta ihailtavaa."

Näin kirjoittaa kasvientutkija *Schomburgk*, joka v. 1837 ensimmäiseksi keksi *Victoria Regian* Brittiläisessä Guyanassa Etelä-Amerikassa. Kaksitoista vuotta myöhemmin sitä voitiin jo menestyksellä kasvattaa useissa Europan etevimmissä kasvihuoneissa, ja nykyään sellainen on m.m. Helsingin yliopistonkin kasvitieteellisessä puutarhassa.

On kokeiltu, suuriako painoja tämän majesteetillisen kasvin lehti voi kannattaa. Ensin pantiin lapsi istumaan eräälle suurimmista lehdistä, ja se kantoi lapsen yhtä helposti kuin perhosen. Sitten kävi puutarhuri makaamaan lehdelle, eikä se näyttänyt painuvan paljon ollenkaan. Painoa lisättiin asteittain, kunnes kokeista kävi selville että lehdelle voi latio kolmen tavallisen kokoisen miehen painon, ennenkun se rupesi vähitellen painumaan veteen. Tällainen lehti vaatii vankan kannan; se kasvaakin virran

pohjasta 6—7 metrin korkeuteen ja jakautuu lehden alapinnalla monilukuisiksi jänteiksi suoniksi, jotka jättiläissormien tavoin kannattavat varsinaista lehtilevyä, Kuuman ilmanalan vesilinnut ja kahlaajat lepäävät mielellään näillä luonnon niille tarjoamilla lautoilla.

13. Muinaisia jättiläismatelijoita.

Ammoisina aikoina, jolloin nykyisiä kivihiili kerroksia muodostaneet saniaiset ja kortteet ylenivät palmujen tapaisina jättiläispuina maamme pinnalla outojen merien ja nevojen rannoilla, kuhisivat niiden muodostamat aarniometsät ja suunnattomat suot täynnä omituisen näköisiä matelijoita, jotka kooltaan olivat meidän nykyisiin sisiliskoihimme samassa suhteessa kuin äskenmainitut puut meidän saniais- ja kortekasveihimme.

Sarvilisko (*Ceratosaurus*) oli 12—15 metriä korkea, siis 2—3 kertaa isompi kuin nykyinen norsu. Sen ulkomuoto — sarveis-kilpimäistä nahkaa lukuunottamatta — muistutti kengurua; etujalat, olivat pienet, mutta takajalat valtaisen isot, ja niillä eläin hyppelikin pystyssä asennossa, nojautuen levätessään mahtavaan pyrstöönsä. Iso kita oli täynnä hirveitä krokotiilinhampaita; niistä päättäen se siis oli lihansyöjä ja vaarallinen vihollinen muille sen ajan eläimille, joiden kimppuun se iski hypäten niinkuin nykyajan jalopeura tai tiikeri. Mikään älykäs eläin ei tämä peto kuitenkaan ollut, sillä sen nykyisin löydetyssä pääkallossa oli aivoilla perin pienoinen tila.

Samaan luokkaan kuin edellinen kuului pyrstölisko (*Stegosaurus*), jolla myöskin oli jättiläisruumis, mutta pieni pää. Sen mahtava puolustusase oli rivi pitkin koko selkää kulkevia sarveisliuskoja, jotka varmaankin pysyttelivät edellisen pedon kunnioitettavan välimatkan päässä siitä.

Valtavalla pyrstöllään se myöskin kykeni puolustautumaan noitten alkuaikojen raatelijoita vastaan. — Nykyistä sarvikuonoa muistutti ulkomuodoltaan kolmisarvilisko (*Triceratops*) paljon enemmän kuin kylmäveristä matelijaa; ainoastaan sen krokotiilinyrstön näköinen häntä vie sen jälkimmäiseen luokkaan. Sekin oli kahta vertaa isompi nykyajan norsua.

Edellä mainitut eläimet olivat etupäässä maaeläimiä — saalistaan ne kyllä osasivat tavoittaa vedessäkin. Vesieläimiä yksinomaan olivat sitävastoin kalalisko (*Ichtyosaurus*) ja joutsenlisko (*Plesiosaurus*), jotka olivat räpyläjaloilla varustetut. Kalaliskolla oli — kuten sen nimikin osottaa — kalanmuotoinen ruumis, mutta sen avara kita oli kuin krokotiilin ja siinä oli satamäärin hirvittäviä hampaita. Sen silmät olivat isot kuin viilipytyt ja voivat nähtävästi loistaa pimeässäkin. — Joutsenliskolla, jonka ruumis muistutti hyljettä, oli pitkä notkea kaula, joka päättyi pienoiseen päähän. Yhdessä edellisen kanssa se oli vesien hallitsija.

Peräti omituinen eläin oli lentolisko (*Pterodactylus*), joka myös oli matelija, mutta varustettu yökönsiivillä ja edusti täten alkuaikojen lintumaailmaa. Sen pääkin muistutti linnunnokkaa, mutta suu oli täynnä teräviä hampaita. Sen siipien väli nousi 8 metriin, siis runsaasti toista vertaa suuremmaksi kuin isoimman nykyajan linnun, kondoorikotkan. Se oli yhtä hyvin kotonaan kaikissa alkuaineissa: se lensi kuin lintu, ui ja sukelsi kuin kala ja mateli ja kiipeili puissa niin kuin joku maaelävä. Sellaisena se oli pelottava vihollinen toisille sen aikaisille eläimille.

Kuinka näistä rumista ja hirvittävästä pedoista on saatu mitään tietää, koska niiden elämisaika on laskettu olevan tuhansia ja kymmentuhansia vuosia takaperin? Eräissä vuoristoissa, nimenomaan Ranskan ja Sweitsin Jura-vuorissa sekä Wyomingissa Pohjois-Amerikassa on hyvin vanhoista maakerroksista kaivettu esiin näiden muinaisten jättiläismatelijain luita,

jotka suuruudellaan ovat nykyajan ihmisiä hämmästyttäneet. Niistä ovat tiedemiehet panneet kokoon kokonaisia luurankoja; ja päätellen samoista maakerroksista löydetyistä eläin- ja kasvijätteistä ovat he voineet suunnitella todenmukaisilta näyttäviä arveluja näiden eläinten ulkomuodosta ja elintavoista. Sitä aikakautta geologiassa eli maapallon historiassa, jolloin tällaiset matelijat olivat luomakunnan herroina, onkin ensinmainitun löytöpaikan mukaan ruvettu kutsumaan *Jura-kaudeksi*.

14. Erakkorapua haastattelemassa.

Meriäyriäinen oli aikalailla hermostunut, sillä se tiesi itsellään olevan jotenkin ikävän tehtävän toimitettavana; se oli kuullut koko joukon juttuja siitä herrasmiehestä, jota sen nyt oli käytävä haastattelemaan, eikä mikään niistä ollut tehnyt siihen rohkaisevaa vaikutusta. Mutta jokainen hra Hummerin — "*Merenalaisen päivälehd*en" päätoimittajan — antama käsky oli sitova, siitä ei päässyt millään mutkilla pois kiemurtelemaan.

Meriäyriäinen oli nimittäin saanut toimekseen käydä haastattelemassa muuatta hra Erakkorapua, jonka piti asuman jossakin Vellamonneidon ravintolan läheisyydessä; mutta tultuaan tuon sille muuten jotenkin tutun virkistyspaikan luo ei se nähnyt ympärillään muuta kuin Merivuokkoja ja Putkimatoja niin pitkältä kuin merenpohjaa erotti.

Meriäyriäinen oli juuri lähtemäisillään tiehensä ilmottaakseen esimiehelleen tehtävänsä epäonnistumisesta, kun se yhtäkkiä huomasi erään Merivuokoista hiljakseen matavan lähemmäksi; ja tarkemmin tulokasta tähystellessään se huomasi tämän ratsastavan ison simpukankuoren selässä, jonka aukosta pari hirvittäviä saksia pisti esiin. Siinähan lähestyi haastateltava henkilö omassa korkeassa persoonassaan!

"Hyvää huomenta!" sanoi Meriäyriäinen kohteliaasti. "Voitteko lahjoittaa minulle pari minuuttia kallisarvoisesta ajastanne, minä..."

"Kukas te olette?" ärähti Erakkorapu töykeästi. "Mitä teillä on täällä tekemistä? Kelpaatteko edes syötäväksi? Minä en vielä ole murkinoinut."

Meriäyriäinen kiiruhti selittämään, että hän oli sangen huonosti sulava aamiaispala ja että oli saapunut hra Hummerin käskystä hankkimaan joitakin tietoja hra Erakkoravun elämästä, mitkä voisivat huvittaa "*Merenalaisen päivälehd*en" lukijoita. Hyväksi onneksi tämä selitys näytti miellyttävän Erakkorapua, joka alavasti pyysi haastattelijaa käymään lähemmäksi, jotta voitaisiin pakista hiukan tuttavallisemmin.

"Ah, kiitän nöyrimmästi", vastasi Meriäyriäinen kiireesti, "mutta minä kuulen aivan mainiosti tältäkin paikalta." Hänestä tuntui turvallisemmalta olla jonkun matkan päässä isännän edestakaisin heiluvista saksista. "Onko tuo teidän ensimmäinen ja ainoa asuntonne?"

"Eikä suinkaan", sanoi Erakkorapu, "ollessani nuorempi en asunut näin tilavasti. Tällaisten toisten rakentamain asumusten hankaluutena on se seikka, etteivät ne kasva yhtä mukaa asukkaan kanssa. Minä oikeastaan vihaan muuttamista, sillä siitä on niin paljon haittoja."

"Haittoja?" huudahti Meriäyriäinen, tehden kiireesti muistiinpanoja. "Mitä haittoja muuttamisesta on?"

"Ei ainoastaan haittoja, vaan vaarojakin", vastasi Erakkorapu. "Nähkääs — tahi oikeastaan te ette voi sitä nähdä — se osa ruumiistani, joka on tämän huoneeni sisällä, on aivan paljas ja turvaton; jos minun nyt pitää muuttaa, niin teen sen osan alttiiksi vihamiesteni hyökkäyksille, ja aina on semmoisia heittiöitä pitämässä varansa, siitä saatte olla varma."

"Olen aivan ihmeissäni", vakuutti Meriäyriäinen, vaikkei ollut lainkaan ihmeissään.

"Niin on asianlaita. Mutta kun istun turvassa huoneessani, niin en pelkää mitään. Sitäpaitsi on minulla ystäviäkin."

"Tietysti", sanoi haastattelija, "saanko kuulla keitä?"

"No, ensinnäkin tämä Merivuokko tässä katollani. Hauska toveri, eikö totta. Se on ylimmäinen ystäväni, josta on minulle yhtä paljon apua kuin hänelle minusta."

"Suokaa anteeksi", keskeytti Meriäyriäinen, "minä en oikein huomaa millä tapaa?"

"Kas, minä hankin sille ruokaa ja se taas tavallaan suojelee minua. Te itse esimerkiksi ette voinut heti keksiä minua, eikö totta, ja samaten on kaikkien vihamiesteni laita — tämä ystäväni peittää minut heidän näkösalttään, ja siten se helpottaa minulle myöskin saaliini hankkimisen, ymmärrätekös?"

"Ky—kyllä", sopersi Meriäyriäinen, väistyen sukkelaan vähän kauvemmaksiksi, "käsitän sen täydellisesti."

"Odottakaas, siinä ei vielä ole kaikki. Haluttaako teitä koskettaa tuntosarvellanne vähän tämän ystäväni käsivarsia? Eikö — no, se olikin viisainta. Nähkääs, ystäväni iho on täynnä poltinkarvoja, joiden tunnustaminen kyllä kaduttaa vierasta, joka käy liian nenäkkääksi. Täten me kaiken kaikkiaan olemme toisillemme molemminpuoliseksi avuksi: se kun ei itse pääse kulkemaan, niin minä kuljetan sitä ravinnon luo; se taas kätkee minut ja suojelee minua ylivoimaisilta vihollisiltani. Sen vuoksi kun minä muutan majaa, otan sen kauniisti saksillani irti ja istutan uuden tupani katolle."

"Mainiota!" huudahti Meriäyriäinen, kirjoittaen vireästi muistikirjaansa. "Entä pitävätkö kaikki heimolaisenne täten Merivuokkoja vuokralaisinaan?"

"Oh ei", vastasi Erakkorapu; "maku meillä on erilainen. Jotkut meistä vetäytyvät aivan paljaina ja turvattomina merilevämetsään, ja niiden loppu on tavallisesti huono. Tuolla taas muuan veitikka elää ystävänä Putkimatojen parissa. Perin keho ja alhainen maku, sen minä sanon!"

"Oh hoh, vai sen te sanotte!" kuului jyreä ääni Putkimatojen seasta. "Kukapa välittää rahtuakaan siitä, mitä teidänlaisenne henkilö sanoo, sen haluaisin tietää. Käykääs tänne, junkkari, niin siistin vähän saksianne."

Ensimmäinen Erakkorapu ei näyttänyt haluttomalta noudattamaan kutsua, ja pian olivat molemmat tuimassa käsirysyssä keskenään. Nähtyään ettei haastattelua enää käynyt jatkaminen ja että hänen itsensä oli turvallisempi poistua, lähti Meriäyriäinen kiireesti toimistoon kirjoittamaan saamiaan uutisia lehteen.

15. Kaunis lintu.

Lieneeköhän sattumus vaiko syvällinen tarkoitus siinä, että kaunisäänisillä laululinnuilla on enimmäkseen vaatimaton, yksivärinen höyhenpuku, kun taas monet laulunlahjasta osattomat linnut upeilevat sateenkaaren värejä ja jalokivien loistoa muistuttavissa puvuissa? Kuumien maiden aarniometsät hohtavat kultapilkkuina kiiltävistä, äänettömistä kolibreista ja toinen toistaan koreammista, järjettömästi lepertelevistä papukaijoista; pohjoisten maiden metsiköt ja vainiot sen sijaan heläjävät harmaitten leivosten ja peipposten suloäänisistä laulajaisista. Tuntuu siltä kuin puutoksen yhdessä kohdassa korvaisi runsaus toisessa.

Kauneimpia ja merkillisimpiä kaikista linnuista on Australian *lyyralintu*. Se on saanut nimensä siitä, että sen pyrstö on vallan vanhain kreikkalaisten lyyrasoitinmuotoinen. Vaikkei tämä lintu, yhtä vähän kuin useimmat muutkaan trooppilisen ilmanalan linnut, osaa laulaa, on se sensijaan mainio matkija. Se tekee mielellään pesänsä uutisasukkaan majan läheisyyteen ja on pian oppinut matkimaan kaikkia ympäristössään kuuluvia ääniä. Se osaa jäljitellä kukon kiekumista, kanojen kaakatusta, koirien haukuntaa ja ulvomista, sahan sihinää, kirveen iskuja, hevosparven kavioitten töminätä ja häränajajain kehotushuutoja.

Linnut elävät tavallisesti parittain. Ääntäessään — sillä "laulamiseksi" sitä ei voi sanoa — ne levittävät ihanan pyrstönsä pystyyn ja räpistelevät siivillään. Tätä ne tekevät aamuin ja illoin ja enemmän kesällä kuin talvella. Ruumis niillä on vähän kyyhkysen ruumista isompi. Lyyralintu elää hyönteisistä ja madoista ja tekee pesänsä jyrkkien kallioitten rotkoihin, joihin vihollisten on vaikea päästä. Komea pyrstö kuuluu vain urospuolelle, naarakset ovat ruskeita ja tavallisen näköisiä. Uroksen ruumis on myös ruskea, mutta molemmissa mahtavissa pyrstöhöyhenissä on vuorotellen vaaleita ja tummia juovia ja kupu on punertava. Vasta neljäntenä ikävuotenaan urospuolinen lyyralintu on kehittynyt täydelliseen komeuteensa.

16. Kiehuvia lähteitä.

Uuden Seelannin pohjois-saari on luonnon ihmemaita. Vaikka siellä ei enää ole toimivia tulivuoria, on kiehuvien ja kuumaa vettä korkealle suihkuttavien lähteiden luku niin suuri, että monissa piirikunnissa on kullakin huonekunnalla oma lähteensä. Täten on onnellisella maorikansalla

aina kuumaa vettä tarjona. Lähteitä käytetäänkin monellaisiin taloudellisiin tarkoituksiin. Sanotaan että lampaanlapa kiehuu tuossa tuokiossa geysirin veteen pantuna. Vesi sisältää kuitenkin niin paljon kivennäisaineksia, varsinkin rikkiä, ettei liha taitane olla aivan suussa sulavaa. Luuvaloa ja muita tauteja sairastavat henkilöt saavat lähteissä kylpemällä terveytensä takaisin.

Kuuluisimpia Uuden Seelannin lähteistä on *Waimangu* eli "Musta vesi". Se alkoi toimia 1900 ja lakkasi jälleen toimimasta 1905. Sen on luultu olevan seurauksena vuoden 1886 hirvittävästä maanjäristyksestä, joka muutti saarten muodon aivan toiseksi. Kiihkeimmän toimintansa aikana se heitti ilmaan yli 1 ½ kilometrin korkuisen höyrypatsaan, (joten sen sisällä olevan vesipatsaankin täytyi olla tavattoman korkea), joka näkyi lähes 3 peninkulman päähän.

Wairoan geysirin Whakarewarewassa voi keinotekoisesti saada toimimaan, vaikka se itse olisikin lepotilassa. Tätä usein tehdään matkailijoille mieliksi. Lähde on levossa niin kauvan kun veden paino sen aukossa on suurempi, kuin että maanalaiset kaasut voisivat sen voittaa. Mutta liuvottamalla lähteeseen saippuaa — kolme kankia sanotaan riittävän — muuttuu vesi muutamassa minuutissa vaahdoksi ja alkaa kuohua, sen vastustus on murrettu ja saippuavaahtoinen vesi viskautuu 50 metrin korkeuteen.

17. Merkillisiä kaloja.

Meren äänettömien asukkaiden joukossa on monta eriskummallista kalaa, joista sisäjärvien rannoilla asuvilla ihmisillä ei ole aavistustakaan. Meren tiikerin, julman haikalan suvussa on muuan laji, jonka turpa on

muodostunut merkilliseksi vasarannäköiseksi ulottimeksi ja joka siitä syystä on saanut nimen *vasara-hai*. Silmät sillä sijaitsevat kummankin vasarapuoliskon päässä. Luonteeltaan se on yhtä saaliinhimoinen kuin silopäinen sukulaisensa sinihai, mutta sen törkeänruma ulkomuoto tekee sen vielä pelottavamman näköiseksi.

Kuuman ilmanalan merien pinnalla uiskentelee eräänlaisia hullunkuriselta näyttäviä kaloja, jotka voivat täyttää itsensä ilmalla ja nousta sen avulla pinnalle päivää paistattamaan. Sellaisia on *pallokala*, joka uiskentelee ylösalaisin kumollaan. — Toinen on *aurinkokala*, jota paljon pyydetään sen täten veltona auringonpaisteessa ajelehtiessa. Veneeseen nostettuna sen sanotaan röhkivän kuin sika. Merimiehet pitävät kauniin ilman merkkinä, kun tapaavat tämän kalan makaamassa kyljellään. Aurinkokalat eivät ole mitään pienen pikkuruista meren eläjiä, sillä ne kasvavat lähes 3 metriä pitkiksi ja yli 3 metriä korkeiksi, joten ne ovat kuin pieniä ilmapalloja ilman matkustajakotia.

Papukaijakala hohtaa yhtä korean-värisenä kuin ne linnut, joiden mukaan niitä nimitetään, ja niiden suukin on papukaijan nokkaa muistuttava. — Hyödyllistä virkaa toimittaa *kuukala*. Uiskennellessaan valtameren pinnalla se tarjoaa suunnattomalla rungollaan tervetulleen lepopaikan kalalokeille ja muille merilinnuille, jotka yhtä kärkkäästi kuin resuiset katupojat, jotka mielellään ottavat ilmaisen kyydin ajurivaunujen takana, istahtavat tämän merihirviön selkään vaivatta eteenpäin purjehtiakseen. Se kasvaa 3—4 metrin mittaiseksi ja on aivan pyöreä kuin pallo.

Lämpimien merien vesissä elää sievä pikkukala, jonka pää ja eturuumis hyvin muistuttaa hevosen päätä ja kaulaa ja jota sen johdosta sanotaan *merihevoseksi*. Mutta enempi yhtäläisyys loppuu kuitenkin tähän. Tämä kala on ruskean-vihertävä väriltään eikä sitä ole sen vuoksi helppo huomata

niissä tummissa vesissä, joissa se elää. Tavallisesti se seisoo pystyssä, kuono vähän alanojossa ja pitkä, evätön pyrstö kääriytyneenä jonkun leväkasvin ympäri. — Kaloja ei yleensä pidetä erittäin viisaina, mutta poikkeuksen tekee *ampujakala*, joka perin merkillisellä ja älykkäällä tavalla pyydystää ruokansa. Uida meloskellen Itä-Intian rannikkojen kahilikkoa kasvavissa vesissä se alati tähystelee sellaisia hyönteisiä, joiden on tapana istua vesikasvien lehdillä. Huomattuaan saaliinsa "pyssynkantaman" päässä se ampuu suustaan vesisuihkun niin voimakkaasti, että hyönteiset typertyneinä kellistyvät alas vedenpinnalle ja siitä kalan avoimeen kitaan. Kaikenlaiset hyönteiset ovat sille yhtä tervetulleita, yhtä hyvin ahkera mehiläinen kuin kevytmielinen sudenkorento.

Valtamerilaivojen matkustajat näkevät usein ihmeekseen eräitten kalojen lentävän ylös laivankannelle. Näitä kutsutaankin *lentokaloiksi*. On otaksuttu niiden tällä tavalla tahtovan pelastua niitä takaa-ajavien delfiinien eli pyöriäisten saaliinhimolta; toiset taas arvelevat niiden lentelevän vain huvikseen. Niiden rintaevät ovat kasvaneet erinomaisen pitkiksi, joten ne voivat käyttää niitä kuten linnut siipiään. Niiden on laskettu voivan lentää lähes 200 metriä ja voivan pysyä ilmassa puolen minuutin ajan. Ne tavallisesti lentävät noin metrin korkeudella vedenpinnasta, ja monesti näkee tuhansittain tällaisia kaloja kohoavan ilmaan yhtä aikaa.

Jotkut toiset kalat voivat kävellä maalla, jopa kiivetä puihinkin. Muuan tällainen *kiipijäkala* vangittiin kerran palmunrungolta noin 1 ½ metrin korkeudessa vedenpinnasta; se oli juuri kiipeämässä aika nopeasti pyrstönsä ja piikkieväinsä avulla vielä korkeammalle. Sen pään sisäpuolella on omituinen elin, joka muistuttaa kiheräkaalin lehteä, ja kalan otaksutaan voivan siinä säilyttää vettä niin paljon kuin se tarvitsee hengittääkseen kävelymatkoillaan kuivassa ilmassa. — Toinen omituinen kala on *imukala*, joka päässään olevalla imulevyllä voi imeytyä kiini isompain kalojen ruumiiseen. Sen sanotaan myöskin hidastuttavan laivojen kulkua, ne kun

suurissa joukoissa imeytyvät kiini niiden kupeisiin ja siten lisäävät niiden hankausta vedessä. Japanilaiset käyttävät niitä kalastukseenkin siten, että kiinnittävät pitkän nuoran niiden pyrstöön ja päästävät ne veteen muiden kalojen joukkoon; täällä ne pian valitsevat uhrinsa ja imeytyvät kiini siihen, jolloin kalastaja vetää ylös kummankin, irroittaa pyydetyn kalan veneeseen ja päästää imukalan uutta saalista kokemaan.

Alinomaa keksitään uusia kalamuotoja valtamerten syvyyksistä, Eriskummallisimpia kaikista kaloista on eräs Atlannin valtamerestä tavattu, jonka syvien merten eläimistön tutkijana tunnettu Monakon ruhtinas eräällä tutkimusmatkallaan nosti merenpohjasta. Se on aivan pieni kala, jolla on kokoonsa nähden tavattoman suuri suu ja isot, tuijottavat silmät. Mutta kenties merkillisintä siinä on kaksi riviä loistavia pilkkuja kummallakin kupeella, jotka hohtavat fosforimaisella valolla. Sitä voisi sen takia kutsua meren tulikärpäseksi tahi kiiltomadoksi, mutta harvinaisen ruman ulkomuotonsa takia sitä on ruvettu nimittämään *Pikku paholaiseksi*. Sen tieteellinen nimi on *Photostomias Guerni*.

18. Kiviaika.

Kun ennen vanhaan maasta tavattiin nuolenkärjen tai kirveenterän muotoisia piikiven palasia, luultiin niitä kauvan tavallisiksi "luonnon" esineiksi, s.o. etteivät ne lainkaan olleet ihmisten valmistamia; jotkut luulivat niiden ukkosilmalla pudonneen taivaalta ja kutsuivat niitä sen vuoksi "ukonvaajoiksi"; toiset luulivat keijukaisten ja muun sellaisen haltijaväen olleen niiden seppinä ja sanoivat niitä "keijukaiskirveiksi".

Älykkäät ja oppineet miehet ovat kuitenkin huolellisesti tarkastelleet näitä karkean näköisiä kivipalasia ja ovat päätelleet niiden olevan

ihmiskätten valmistamia. Ja todella onkin niiden huomattu olevan ikivanhoina aikoina eläneiden ihmispolvien tarvekaluja tai sellaisten osia.

Tutkijat ovat päässeet selville siitä, että jokaisen kansan historia jakautuu kolmeen suureen ajanjaksoon — kiviaikaan, jolloin ihmisten aseet ja työkalut tehtiin kivistä; pronssiaikaan, jolloin ne valmistettiin pronssimetallista eli vasken ja tinan sekoituksesta; ja rauta-aikaan, jolloin tätä metalleista kestäväntä ja käytännöllisintä ruvettiin käyttämään. Puhuessa esim. kiviajasta ei sillä välttämättömästi tarvitse tarkoittaa mitään määrättyä vuosisataisjaksoa menneisyydessä, sillä jotkut kansat — esim. pohjoisten napaseutujen eskimot ja monet kuumen ilmanalan villikansat — elävät vieläkin kiviajassaan.

Europan kansat sen sijaan ovat jo ammoisina aikoina sivuuttaneet tämän ajanjakson historiassaan. Se oli aika, jolloin maanosassamme eli monellaisia eläimiä, jotka sittemmin ovat hävinneet tykkäänään sukupuuttoon, kuten esim. luolajalopeura, luolakarhu, sapelihammainen tiikeri, mammutti ja hirviösarvikuono, joita sen ajan ihmiset pyysivät ja paloittelivat kivisillä aseillaan.

Paljon kiviaseita ja niiden kappaleita on löydetty, jotka ovat peräisin tältä ajalta. Vanhemmat niistä ovat paljon kömpelötekoisempia kuin myöhemmät, joten valmistustaidossa ja kätevyudessa voi huomata asteettaista kehittymistä; vanhemmat sen lisäksi ovat yksinomaan piikivistä, kun nuoremmat sitävastoin ovat tehdyt monista muistakin kivilajeista.

Kun piikivimöhkälettä isketään määrätyllä tavalla, niin lohkeaa se kappaleiksi, jotka jo sellaisinaan tahi hyvin vähällä hiomisella kelpaavat veitsiksi, raastimiksi j.n.e. Tällaisia olivatkin kiviaseet vanhimmassa muodossaan; joissakin tapauksissa ne ovat muovaillet kielen tai mantelin

muotoon; onpa niille toisinaan annettu soikiomainen veitsen muoto, jonka syrjät on erittäin huolellisesti hiottu teräviksi.

Myöhemmin kuitenkin kiviaseiden laatu parani; ihmisten kekseliäisyys ilmeisesti yhä lisäytyi. Kirveitä, tapparoita, sahoja, talttoja ja peitsiä näiltä ajoilta on löydetty. Muitakin kiviaineita kuin piitä on niihin käytetty, ja kiviterä tuli yhä huolellisemmin hiotuksi ja kiinnitetyksi puuvarteen.

Sen ajan ihmiset asuivat kuten silloiset petoeläimetkin luolissa, ja näistä luolista ovat useimmat kivikauden muinaisjäännökset löydetty. Eräässä ranskalaisessa luolassa löydettiin harvinaisen suuri kokoeima luita, joiden joukossa oli maapallon tiettävästi vanhin kuvapiirros. Tuntuu tosin omituiselta puhua kuvasta luulöydön yhteydessä, mutta tämä kuva on tosiaankin luuhun veistetty.

Tämän ikivanhan aikakauden taiteilijalla ei ollut käytettävänä sivellintä eikä kynää, ei paperia eikä liinakangasta; hän sai tulla toimeen sillä ainesvarastolla mikä hänellä oli, kaivertaessaan luuhun mammutin tahi alkuhevosen kuvan. Yllä olevassa kuvassa nähdään silloisen poroeläimen piirteet.

Kivikauden jätteitä on löydetty muualtakin kuin luolista; parhaita löytöpaikkoja ovat olleet ruokailupaikkain jätteet Ruotsin ja varsinkin Tanskan rannikoilla, n.s. "kjökken-möddingit". Nämä ovat suunnattoman laajoja raakku- y.m. hylkytunkioita. Senaikaisilla ihmisillä ei ollut samoja siisteyden-käsityksiä kuin nykypäiväin eläjillä, he viskasivat tyhjentämänsä simpukkain ja muiden merieläinten kuoret syrjään, missä näistä karttui vähitellen aikojen kuluessa korkeita kasoja, joita penkoen meidän aikamme tutkijat voivat tehdä päättelyjään kivikauden ihmisten elintavoista. Samallaista siivotonta syöntitapaa on huomattu monilla nykyajankin villoilla kansoilla.

Omituista on ajatella, että nuo muinaisten aikojen ihmiset ovat kadonneet jäljettömiin, jättämättä muita näkyviä muistoja itsestään kuin suuria tunkioita ateriainsa jäännöksistä.

19. Kameleontti.

"Se pitää aina päänsä pystyssä ja suunsa ammollaan, ja se on ainoa eläin, joka saa ravintonsa, ei ruuasta eikä juomasta, vaan ilmasta yksinomaan."

Tällainen oli vanhain kirjailijain mielipide kameleontista; mutta tarpeetonta lienee sanoa, että he erehtyivät tämän eläimen ravinnon suhteen, sillä pelkästä ilmasta se ei sentään elä.

Kameleontti on kuitenkin siksi omituinen eläin, että helposti voi käsittää vanhain kirjailijain erehdyksen; sitä tarkastellessa on kyllä taipuvainen asettamaan sen eri osastoon matelijain luokassa. Se on hyvin hidas liikkeissään; ja aluksi tuntuu vaikealta uskoa että sen ravintona ovat hyönteiset, sillä miten voi tämä kuhniija oikeastaan pyydystää sukkelia ja siivillä varustettuja hyönteisiä?

Mutta vaikka tämä ystävämme itse onkin hidasliikkeinen, on sillä sukkela apukeino kielessään. Se on vallan eriskummallinen kieli — eläin voi sitä venyttää omaa kokoaan pitemmäksi, ja se on ontto ja päässään varustettu imuelimellä. Kameleontin silmätkin ovat ainokaiset laatuaan, sillä ne voivat liikkua aivan toisistaan riippumatta; milloin oikea silmä tähystää sinitaivasta, tuijottaa toinen jäykästi maahan.

Kameleontin merkillisin ominaisuus on kuitenkin sen värivaihtelu. Sen istuessa varjoisessa kohdassa on sitä vaikea erottaa, sillä se on yhtä harmaa

ja väritön kuin sitä ympäröivä varjo; mutta annappa auringon paistaa sen päälle, niin välkkyä se sinervänviheriäisenä ja on sillä ruumiissaan ruskeita tai punaisia pilkkuja. Silloin se näyttää aivan samallaiselta kuin oksa jolla se istuu.

Kameleontin veri ei ole punaista vaan melkein sinistä, ja sen ihossa on kaksi värikerrosta, heleänkeltainen ja tumman-ruskea, joiden kohoamisesta pinnalle ja sekoittumisesta toisiinsa tuo merkillinen värivaihtelu riippuu. Eräs tämän eläimen luonnetta ja elintapoja tarkastellut henkilö kertoo niistä seuraavasti:

"Kun suuri algerialainen kameleonttini huomaa lähistössään käärmeen, pullistaa se äkkiä ruumiinsa, heiluttelee itseään edestakaisin tahi käy nopeasti käärmettä kohti, avaten samalla ison suunsa selko selälleen ja päästään viheltävän äänen. Yhtä haavaa näiden liikkeiden kanssa sen ruumis vähitellen vaihtaa väriään ja peittyy pienillä tummanruskeilla pilkuilla. Omituista on nähdä, että samallaiset pelon oireet näkyvät sisiliskon tahi puusammakon ilmutuessa. Hullunkurisinta kuitenkin oli huomata samaa hermostumista eläimen nähdessä lapseni nuke; arvatenkin tämän kiiltävät silmät herättivät kameleontissa kauhua, se kun luuli nukkea eläväksi olenoksi."

Monellaisia hauskoja kokeita on tehty kameleontin värivaihdoksen suhteen; se pantiin esim. värilliseen päivänvaloon, niin että punaista valoa lankesi sen eturuumiille ja sinistä takaruumiille. Silloin näytti sen ruumis jakautuneen kahteen eriväriseen puoliskoon: etuosa hohti vaalean-viheriänä ja punaisilla pilkuilla, mutta takapuoli tumman-viheriänä.

Jos kameleontti kävelee pitkin tiilialtaa, jonka tiilet ovat eriväriset, niin muuttaa se väriään tiilien mukaan.

Kameleontin toinen puoli on aina erilainen kuin sen toinen puoli. Sen vuoksi me nimitämmekin kameleontiksi ihmistä, joka tavantakaa vaihtaa luonnettaan.

20. Kaloja, jotka rakentavat pesiä.

Rautakala-pariskunta oli kovassa puuhassa. Isä Rautakala hankki kokoon ruovonpalasia ja pieniä mutamöykkyjä, ja valittuaan sopivan paikan pienessä pohjakolossa hän rupesi perustamaan pesää.

Äiti Rautakala ei ottanut osaa rakennushommiin; se tyytyi vain rauhallisesti katselemaan puolisonsa toimia sekä silloin tällöin haukkaamaan pieniä mätihiukkasia, jotka sattuivat tulemaan suun seutuville; sillä oli näet aina tavaton ruokahalu.

Isä Rautakala työskenteli tälläväläin voimainsa takaa; saatuaan perustuksen valmiiksi, muurasi se seinät ja kattoi lopuksi pesän, käyttäen savena suustansa valuvaa limaa; sivulle se jätti pienen oviaukon, josta voi kulkea sisälle ja ulos. Se oli erittäin sievän näköinen ja taitava kala ja samalla mitä pelottavin vihollinen; sillä vaikka pienikin, ei se arkaillut ketään. Piikit sen selässä olivat ankaria aseita.

Heti kun talo oli tullut valmiiksi, sai äiti Rautakala kohteliaan käskyn käydä sisään, minkä tämä tekikin vähän aikaa kursailtuaan. Se laski pesään mätimunansa — sieviä pikku hiukkasia, eivät unikukan siemeniä isompia — ja sitten se koputti vastapäiseen seinään aukon, josta ui tiehensä. "Hän ei joutanut hoitamaan munia", sanoi se, "sillä hänellä oli yllin kyllin muutakin työtä; mutta jos isä Rautakala ottaisi niistä huolehtiakseen — niin olkaa hyvä vain!"

Isä Rautakalalla ei ollut mitään sitä vastaan; se tarkasteli huolellisesti mätikasaa, siirsi sen turvalliseen nurkkaan ja liikutteli sitten eviään edestakaisin, niin että raikas vesivirta alinomaa kulki pesän lävitse ja kallisarvoisten mätimunien yli. Sitten se rupesi vartioimaan niitä.

Voisi luulla ettei kenkään olisi välittänyt vähääkään noista mitättömistä pikku hiukkasista, mutta isä Rautakala tiesi asian paremmin. Se oli varma siitä, että pesän ulkopuolella uiskenteli paljon ahnaita kaloja väjymässä hänen aarrettaan; ja pianpa hän saikin puolustaa sitä paria vihollista vastaan, jotka tulla törmäsivät oviaukoille katselemaan oliko sisällä mitään syötävää.

Isä Rautakala karkotti ne tuimasti takaisin, iskien niitä vasten kasvoja ja liikutellen uhkaavasti eväsiään. Joka päivä sillä oli kestettävänä hirvittävä taistelu kotinsa ja sen aarten puolesta; ja surullista on sanoa, että sen karkottamien ahnaiden vihollisten joukossa oli myös äiti Rautakala itse!

Tämä luonnoton äiti, joka ei ainoastaan ollut hylännyt lapsiaan ja jättänyt ne yksinomaan puolisonsa hoivaan, näytti olevan yhtä himokas kuin toisetkin käymään pesän kimppuun ja syömään suuhunsa sen sisällyksen. Isä Rautakala piti kuitenkin tarkasti silmällä uskottoman aviopuolisonsa toimia ja suojeli kotiaan sen epäilyttäviltä hellyyden osoituksilta.

Säännölliseen aikaan munat kuoriutuivat; ja voisipa luulla että isän huolet silloin jo olisivat olleet lopussa. Mutta niin ei ollut laita: nuoret kalat tarvitsevat yhtä paljon jolleivät enemminkin hoitoa kuin munat. Ne ovat pieniä heikkoja olentoja, jotka tuskin vielä ollenkaan kykenevät uimaan. Isä Rautakala oli toimessaan innokkaampi kuin koskaan ennen: se ui pienokaisparvensa ympäri, ja jos joku niistä erehtyi menemään liian pitkälle, toi isä sen suussaan takaisin.

Vihdoin viimein nuoret kalat olivat kasvaneet niin suuriksi, että kykenivät itse pitämään huolen itsestänsä; ja silloin pääsi isä vihdoin

rauhaan.

Rautakala ei ole ainoa kala, joka rakentaa pesiä; sillä on sukulaisia, *kivikala* ja *merihärkä*, jotka samoin elävät sekä makeassa että suolaisessa vedessä. Niillä on myöskin isien tehtävänä varjella hautuvia munia ja hoitaa poikasia. — Kaukaisten maiden virroissa ja merissä elää muitakin pesiä rakentavia kaloja, niin kuin *hassarkala* Etelä-Amerikan joissa, jonka kummatkin sukupuolet osottavat vanhemmanhellyyttä, ja *gourami*, jota tavataan Javassa, Borneossa ja Sumatrassa.

21. Siivetön lintu.

Uuden Seelannin ihmemaassa on tavattu lintu, jolle tiedemiehet ovat antaneet nimen *Apteryx*, mikä merkitsee siivetöntä. Maanasukkaat kutsuvat sitä kivi'ksi, linnun äänen mukaan. Tosin ei ole vallan totta että se aivan siivetön olisi, mutta sen siipityngät ovat niin peräti pienet ettei se niitä voi ollenkaan käyttää, ja sen ohessa ovat ne niin höyhenten peitossa ettei niitä näykään.

Kivi kuuluu samaan ryhmään kuin Afrikan kamelikurki ja sen australialainen serkku emu-lintu ja on ikävä kyllä kuolemaisillaan sukupuuttoon. Maan asukkaat, maorit, pyydystävät sitä tulisoihtujen valossa — se näet samoin kuin meidän huuhkajamme liikkuu vain öisin — sen höyhenten takia, ja sen lihaa himoitsevat kullankaivajain ja uudisasukkaiden kissat, jotka täällä ovat käyneet villeiksi kuin metsänpedot. Tällainen lintu, jonka siivet eivät sitä kannata, käyttää sen sijaan jalkojaan; ja kivi onkin, kuten sen serkku kamelikurki, erinomainen juoksija. Sen elintavat ovat hyvin yksinkertaiset. Se nukkuu päivin ja etsii öisin ruokaansa. Se elää etupäässä madoista ja toukista, joita etsii pitkällä

nokallaan, työntäen tämän väliin maahan aina juurta myöten. Matoa se ei tempaa ylös äkillisellä nykäisyllä, vaan hyvin hitaasti ja varovaisesti, aivan kuin mairitellen. Kertomus, että se voimakkailla jaloillaan potkii maata pyrynä tieltään matojen kimppuun päästäkseen, ei ole totta, yhtä vähän kuin että se niillä kykenisi potkaisemaan koiran kuoliaaksi. Päivällä häirittynä se haukottelee ja siristelee silmiään aivan kuin kesken untaan herätetty ihminen. Se on aivan viaton ja hyödyllinen lintu, ja surkeata on että sellainen on tuomittu perikatoon.

22. Muurahaisten sodankäynti.

Pienten, heikkojen hyönteistenkin keskuudessa voi vallita väkeviä intohimoja. Ahkeruudesta ja älykkäisyydestään kiitetyt muurahaiset ovat sotaissimpia ja nautinnonhimoisimpia ryövärejä mitä koko luomakunnassa tavataan. Tyydyttääkseen vihaansa ja saaliinhimoaan ne käyvät keskenään mitä tuimimpia sotia; ja nautinnonhimoaan ja mukavuuttaan tyydyttääkseen ne panevat toimeen varsinaisia orjainmetsästyksiä.

Kauvan aikaa oltiin huomattu, että jotkut muurahaislajit sotarekillään kantoivat suussaan toisia muurahaisia, mutta syytä siihen ei tiedetty, Muuan luonnontutkija vihdoin paljasti salaisuuden. Hän keksi näet, että nämä hyönteiset yhteiskuntaansa hyödyttääkseen käyvät oikeita partioretkiä hankkiakseen itselleen väkisin orjia. Päästäkseen itse hyvälle päivälle ne tarvitsevat itselleen palvelevan yhteiskuntaluokan, joka ryövättään jonkin utteran muurahaislajin keskuudesta.

Pahimpia orjainmetsästäjiä mitä tunnetaan on *punainen* eli n.s. "amatsoonimuurahainen". Se käy niin usein sotia, että milloin hyvänsä voi sen nähdä tällaisessa toimessa.

Kun punainen muurahainen lähtee orjia ryöstämään, niin noudattaa se mitä älykkäintä sotasuunnitelmaa. Ryöstöretki alotetaan aina yön tullessa. Heti kun "amatsoonit" ovat tulleet ulos asunnoistaan, asettuvat ne sulettuihin riveihin ja sotajoukko suuntaa kulkunsa sitä muurahaiskekoa kohti, joka yhteisessä sotaneuvottelussa on päätetty ryöstettäväksi. Turhaan koettavat jälkimmäisen soturit tukkia pesänsä sisäänkäyviä; kaikista niiden ponnistuksista huolimatta tunkeutuvat viholliset aina linnoituksen sydämeen ja nuuskivat kaikki suojat valitakseen uhrinsa: toukat ja kotelot. Ne työmuurahaiset, jotka koettavat estää ryöstöä, paiskataan yksinkertaisesti syrjään, mutta vihollinen ei huoli ottaa niitä mukaansa, sillä se tietää että ne tuskin alistuisivat orjan iestä kantamaan. Se tahtoo ainoastaan nuoria yksilöjä, joita se voi mielin määrin kasvattaa palvelijoihinsa. Kun vieras keko on perusteellisesti ryövätty, ottaa kukin valloittaja varovaisesti toukan tai kotelon pihtiensä väliin ja varustautuu kotimatkalle. Ne jotka eivät ole voineet löytää toukkia eikä koteloita, ottavat kaatuneitten vihollisten silvotulta ruumiita käytettäväksi kotona ravinnoksi. Saaliilla kuormitettu sotajoukko lähtee sitten marssimaan kotiin samassa järjestyksessä kuin oli tullutkin, muodostaen toisinaan aina 40-50 metrin pituisiakin jonoja. Ryövärien asunnossa alkavat siellä ennestään löytyvät orjat antaa uusille vangeille mitä hellintä hoitoa. Ne antavat niille ravintoa, siistivät niitä ja lämmittävät niiden kylmentyneitä ruumiita.

Muurahaisyhteiskunnissa, jotka pitävät orjia, tulevat isännät kumminkin pian itse riippuvaan asemaan. Niin pian kun ne ovat tuoneet saaliinsa kotikekoon, rupeavat ne etsimään lepoa sodan rasituksista laiskuuden nautinnoissa. Mutta tällä tapaa ne pian heikontuvat ja joutuvat itse vuorostaan orjuuden ikeen alle. Niiden riippuvaisuus orjistaan on niin suuri, että jos jälkimmäiset riistetään niiltä pois, niin kukistuu hyvin pian koko yhteiskunta puutteeseen ja toimettomuuteen. Ryövärit näet kammovat kaikkea kotityötä ja osaavat vain tapella. Jos yhteiskunnan jostain syystä on pakko jättää vanha asuntonsa ja rakentaa uusi, niin on tämä työ tykkäänään

orjain tehtävä, jopa täytyy näiden saksiansa välissä kantaa isäntänsä uuteen asuntoon. Näin syvälle saattaa sortamishalu ja nautinnonhimo vajottaa viisaat muurahaisetkin.

23. Käynti Mammutiluoiassa.

Kun korkeat vuoriselänteet ammoisina aikoina maanalaisen tulen vaikutuksesta kohosivat ilmaan, syntyi niiden kupeille usein syviä ja kiemurtelevia rotkoja ja luolia. Kenties laajin kaikista tunnetuista luolista maan päällä on kuuluisa Mammutiluola Amerikan Yhdysvaltain Kentucky-valtiossa. Se on vielä verraten vähän tunnettu, ja sen sisään ollaan tunkeuduttu vasta n. 4-5 peninkulmaa. Sisäänkäytävä on ahdas ja matala, mutta kuljettua jonkun matkaa tulisoihdun valossa pitkin maanalaista käytävää muuttuu näyttämö, ja mitä vaihtelevimpia ja suurenmoisimpia näköaloja avautuu katsojan silmään eteen. Välistä nähdään tarumaisia tippukivisaleja, joita kannattavat tuhannet erimuotoiset pylvää ja koristavat lasinkuultavat haavemaiset patsaat; toisin paikoin näkee ihmeellisiä temppeleitä, jotka tulisoihtujen väräjävässä valossa hohtavat jalokivien hehkussa.

Tässä synkässä sokkelossa on kullakin paikalla oma nimensä ja historiansa. Muuatta niistä kutsutaan "aavekammioksi", koska se tavattiin täynnä ihmisluurankoja, jotka arvatenkin olivat tätä Amerikan osaa muinoin vallinneiden intiaaniheimojen. Mitähän kolkkoja murhenäytelmiä tässä paikassa aikoinaan lienee tapahtunutkaan! Toisaalla tarjoutuu vielä valtavampi nähtävä, nim. "jättiläiskirkko", jonka tavaton suuruus täyttää katsojan ihmetyksellä. Sitä verhoo ikuinen pimeys, ja huolimatta saattajien

sytyttämien nuotioiden valosta ei silmä saata erottaa kupuholvin huippua, joka kohoo n. 150 metrin korkeuteen katsojan pään päällä.

Etempänä vyöryttelee Styx-virta (Tuonelan joki) mustia vesiään hämäräin holvien alitse, joista riippuu alaspäin lukemattomia kallionjärkeitä. Tässä maanalaisessa virrassa, jota myöten kuletaan veneellä, elää eräs hyvin omituinen kalalaji, Cyprinodon, jonka sanotaan olevan aivan sokea ja jonka todella täytyy sitä ollakin, sillä mitäpä se tekisi silmillä tässä vedessä, johon ei milloinkaan päivän valo pilkistä?

Yhä kauvempana tässä suunnattomassa, jokien, koskien ja maanalaisten lampien halkomassa luolassa katsoja ihmeekseen kohtaa avaran vedenpinnan, jolla hitaasti liukuu muutamia veneitä, kokassaan tulisoihdut, joiden hämärä kumotus häipyä utumaiseen etäisyyteen, voimatta valaista järven rantoja ja kalliotöyräitä. Tämä tumma ja liikkumaton vesiuoma on saanut nimen "kuollut meri".

Kuten useimmissa muissa maapallon suurissa luolamuodostuksissa on Mammutiluolassakin muutamia kuiluja, jotka tuntuvat olevan aivan pohjattomia. Oppaat viskaavat niihin palavia aineita, jotka kierrellen kaarrellen putoavat alaspäin katsojan mielestä tavattoman pitkän ajan ja vihdoinkin sammuvat tiellään, ennenkun ovat päässeet pohjaan saakka.

24. Kolme ääntä.

Ensimmäinen ääni.

Minut tunnetaan kaikkialla maan päällä. Lukemattomia vuosia olen vyöryttänyt mahtavia vesiäni, ja ihmiset ovat matkustaneet tuhansien

peninkulmain päästä näkemään minua ja kuulemaan minun ääntäni. Minä olen hevosenkengän muotoinen, ja voin nähdä pienen pikkuruisia höyryveneitä tulevan minua niin lähelle kuin uskaltavat, kannellaan uteliaita ihmisiä, jotka ovat tulleet minua katsomaan. Minä sallin heidän tulla enkä tee heille mitään pahaa, mutta minä en suvaitse kenenkään rankaisematta leikitellä minun kanssani. Kerran koetti eräs kuuluisa uija seurata juoksuani alaspäin, mutta häntä ei sitten enää elossa nähty.

Minun veteni putoavat viidenkymmenen metrin korkeudelta, ja putouksen alla käyvät hirvittävät hyrskyt ja syntyy kaunis sateenkaari.

Monia vuosia sitten eräs ranskalainen pappi minut keksi ja kirjoitti minusta seuraavasti: "Ontario ja Erie-järvien välillä on suunnaton ja hirvittävä vesiputous, jonka vertaista ei löydy maan päällä. Tämän ihmeellisen putouksen muodostaa kaksi väkevää ristikkäin kulkevaa vesivirtaa, ja jakautuu se kahteen osaan, joiden välille jää pitkin putouksen rintaa kulkeva saari. Tästä putouksesta kulkevat vedet ryöppyävät ja kiehuvat hirvittävällä tavalla ja pitävät pauhinaa, joka voittaa ukkosenkin jylinän. Kun tuuli käy etelästä, voi pauhun kuulla lähes 75 kilometrin päähän."

Minä olen vesiputousten kuningatar, sillä minulla ei ole vertaistani maailmassa — minä olen kuuluisa Niagara.

Toinen ääni:

Minä olen "jylisevä sauhu". Olen kahta vertaa leveämpi ja kahta vertaa korkeampi kuin Niagara; ja kaukaisessa Afrikassa on kotini. Vetteni suihku saa maat ympärilläni viheriöimään ja metsän puut pukeutumaan juhla-asuunsa koko juoksuni matkan.

Vuosisatoja ja tuhansia eivät valkoiset miehet minua tunteneet, mutta kerran tuli suuri tutkimusretkeilijä, (David Livingstone) joka virtaa alas purjehtiessaan näki peninkulmien päästä sakeita sauhuja, mitkä näyttivät nousevan joistakin suunnattomista ruohoaavikon paloista. Näitä sauhuja oli viisi, ja kun tuuli niitä paisutti, näyttivät niiden huiput sekautuvan pilviin. Alhaalta ne olivat valkeat, mutta ylempänä tummentuivat mustiksi kuin sakea savu. Ja ilman täytti syvä, kumiseva jylinä, joka kuului yhtä kauvas kuin sauhu voitiin nähdä. Valkoinen mies tuli lähemmäksi, ja hän näki minut — "jylisevän sauhun!"

Pudottuaan alas näistä jyrkistä koskista veteni juoksevat liki 7 peninkulman matkan syvän kanavan pohjalla, ja ken niitä tahtoo nähdä, saa laskeutua pitkäkseen kuilun reunalle ja katsella alas jyrkkien kallioiden yli. Joitakuita vuosia sitten tuli taas valkoisia miehiä, jotka hinasivat rannalleni köysiä ja vipukoneita — he tahtoivat rakentaa rautaisen sillan kuilun yli putouksen alapuolella. Tuhannet vuodet olin ollut vapaa herrani, ja minä nauroin noille miekkosille, jotka halusivat säilyttää ikeen niskoilleni; mutta minä en tuntenut valkoisen miehen älykkäisyyttä ja taitoa. Monia kuukausia he ponnistelivat ja voittivat paljon vaikeuksia, ja vihdoinkin oli silta valmis, yhtenä maailman ihmeistä.

Minä olen Victoria-putous Zambesi-virrassa!

Kolmas ääni:

Minun kotini on Kaliforniassa, missä minä sisarusteni kanssa asustan suurenmoisessa laaksossa.

Muuan sisarputouksista lankee alas 313 metrin korkeudesta, peittyen suloiseen sumuhuntuun; mutta on toinen, jonka korkeus on kokonaista 873 metriä — siis paljon, paljon enemmän kuin Niagaran ja Victoria-putouksen,

mutta se ei ole läheskään niin leveä eikä syvä kuin nämä. Leveys on vain 5 metriä, ja ennenkun vesi on ennättänyt pohjaan, on se tässä suunnattomassa hyppäyksessään suurimmaksi osaksi haihtunut usvana ilmaan.

Eräs toinen sisaruksista saa juurellaan koristukseksi huikaisevan kirkkaita sateenkaaria, jotka muodostavat täydellisiä ympyröitä.

Laakso, jossa minut löydettiin, on maailman ihmeellisimpiä; kaikkialla kohoaa jylhiä kalliotöyräitä, jotka katsojassa herättävät samalla kertaa kauhua ja ihastusta.

Minä olen Nevada-putous, ja minä asun Yosemite-laaksossa.

25. Mammutti.

Enemmän kuin sata vuotta sitten sattui Pohjois-Siperiassa, että kun muuan sikäläinen heimopäällikkö miehineen oli etsimässä norsunluuta erään joen rantamilla, kohtasi häntä ihmeellinen näky. Keskellä jäätä, siihen kiini kangistuneena, seisoi norsuntapainen eläin, 3 metriä korkea ja yli 5 metriä pitkä sekä varustettu suunnattomilla torahampailla, jotka olivat n. 3 metrin pituiset ja käyristyneet taaksepäin. Päinvastoin kuin norsu, oli tämä eläin karvainen; pitkä, paikoin musta, paikoin punertava karva peitti sen ruumista.

Viisi vuotta päällikkö katseli tuota merkillistä eläintä, joka oli muuttunut jäälohkareeksi jättien keskellä, ja odotteli että sen vankila sulaisi. Tämän ajan kuluttua jää vähitellen sulikin ja mammutti sillä se oli sen nimi — esiytyi vapaana hämmästyneiden alkuasukkaiden silmäin edessä. Mutta

pian nämä tointuivat ällistyksestään ja rupesivat hävittämään kummitusta: torahampaat katkaistiin ja myytiin ja väki koirineen herkutteli sen lihalla.

Onneksi tuli kuitenkin sanoma tästä löydöstä erään luonnontutkijan korviin, joka saapui paikalle ja kokosi luut ja karvojen jätteet sekä osti torahampaat takaisin siltä henkilöltä, jonka haltuun ne olivat joutuneet. Sitten vei hän nämä aarteensa Pietarin museoon.

Lähes puolen sataa vuotta myöhemmin oli muuan insinööri kartoitustöissä samoilla seuduilla. Hän nousi miehineen maihin ja katseli vuolasta virtaa, joka kohisi ohitse merta kohti, vieden muassaan suuria jäärykkiöitä sekä multa- ja mutalohkareita.

Äkkiä he huomasivat vedessä ison tumman esineen — se oli taas mammutti! Tuhansia vuosia sitten se oli mahtanut tallustella nevalle, joka ei jaksanut kannattaa sen tavatonta painoa; kykenemättä selviämään pulasta oli se vajonnut yhä syvemmälle ja saanut kuolemansa. Sitte tuli jääkauden ankara pakkanen, joka oli jäädyttänyt koko suunnattoman suoseudun ja kaikki mitä siinä eli ja oli, niin että mammutti oli säilynyt jäätyneessä tilassa arvaamattomat ajanjaksot, kunnes vesi nyt vihdoinkin oli tuonut sen jälleen päivänvaloon.

Insinööri käski miestensä kiinnittää köysiä jättiläisen kaulaan ja vitjat sen torahampaiden ympärille; mutta eläimen takajalat olivat niin painuneet virran pohjaan, että heidän täytyi jäädä odottamaan kunnes vesi irrottaisi sen tykkänään.

Sitte vihdoinkin saatiin hevosten ja köysien avulla raskas ruumis hinatuksi rannalle.

Torahampaat sahattiin poikki, ja sitte alkoi eläimen nylkeminen. Mutta silloin, heidän paraikaa ollessaan tässä työssä, huomattiin äkkiä että maa,

jolla he seisoivat, alkoi vajota. He säntäsivät veneillensä ja onnistuivat nipin näpin pelastumaan niihin; mutta katsellessaan harvinaista saalistansa he saivat mielikarvaudekseen nähdä, että väkevät aallot olivat nielaisseet sen mukaansa.

Mammutti oli nykypäiväin norsua paljon suurempi ja oli hyvin varustettu elämään kylmässäkin ilmanalassa. Se eli ylipäänsä sellaisissa seuduissa, missä virrat säännöllisesti tulvivat ja missä löytyi paljon soita; on otaksuttu että se usein joutui laineitten saaliiksi ja hukkui. Edelleen täytyy olettaa, että noiden ammoisten aikojen ihmiset sitä mielellään metsästelivät; vaikka pyynti silloisilla alkuperäisillä aseilla oli erinomaisen vaarallista, oli saalis sitä suuriarvoisempi, sen lihalla kun kokonainen heimokunta voi elää monet ajat.

Mammutin syömähampaat olivat jyrkemmät kuin norsun, ja se söi järeämpää ruokaa; erään viimeisimmäksi löydetyin eläimen vatsassa tavattiin männyn- ja kuusenhavuja ja pureskeltuja käpyjä.

Samaan aikaan, jolloin mammutti kierteli Europpaa (joka silloin oli muodostukseltaan hyvin toisellainen kuin nykyään), eli täällä muitakin outoja eläimiä: suunnaton, "sapelihammainen" tiikeri, villakarvainen sarvikuono, jättiläislaiskiainen, jättiläishyena ja monenlaisia karhuja. Kaikkien näiden luurankoja on löydetty ja usein samoista paikoista kuin ihmisten valmistamia piikiviaseita, niin että tiedämme ihmissuvun ja näiden kadonneiden jättiläiseläinten silloin jakaneen maan keskenään.

26. Kääpiöpuita.

Japanissa ja myöskin Kiinassa on tapana kasvattaa kaikenlaisia kääpiöpuita keskeyttämällä mahlan juoksu nuorissa taimissa. Muuan Japanissa matkustellut englantilainen kasvientutkija kertoo siitä: "Koska japanilaisten talojen ja myymälöiden alakerta on avoin edestä ja takaa, voin katuja kulkeissani tuon tuostakin vilkaista heidän sieviin pikku puutarhoihinsa; ja huomatessani jonkun toisia paremmaksi en suinkaan laiminlyönyt käydä sitä lähemmältä tarkastamassa. Monet näistä puutarhoista ovat erittäin pienet, jotkut tuskin europalaista ruokasalia suuremmat; mutta niiden pinta on saatu vaihtelevaksi pienillä turvepenkereillä, joille on istutettu omituisiin muotoihin leikeltynä kääpiöpuita, sekä pienoislammikoilla, joissa kulta- ja hopeakalat pulahtelevat."

Hän huomasi näissä peukaloisen-puutarhoissa kasvavan mäntyjä, azaleoja, sananjalkoja ja monenlaisia bambulajeja.

Jos nämä harvinaiset puut ovat kasvatetut vesasta — mikä on tavallisinta — kierretään niiden runko jo taimena mitä merkillisimpiin muotoihin; tämä tietysti tyrehyttää mahlan juoksun ja saa aikaan, että sivuhaaroja putkahtaa esiin juuri niistä kohdista, joista niitä toivotaan kasvavan. Yksipuoliseksi kasvaneella kääpiöpuulla ei katsota olevan suurtakaan arvoa, sen täytyy olla tasasuhtainen.

Jos niitä taas kasvatetaan siemenestä, niin valitaan kaikkein pieninten puiden pienimmät siemenet; nuorille taimille annetaan mahdollisimman vähän vettä, ja sitä mukaa kuin uusia oksia tulee, tukahutetaan niiden kasvu kaikilla mahdollisilla keinoilla.

Tulokset ovatkin aivan erinomaisia, vaikka niitä ei voi juuri kauniiksi sanoa. Eräs kääpiöpetäjä, jonka ikä tiedetään ainakin sadaksi vuodeksi, kasvaa laatikossa, jonka läpimitta on $\frac{1}{2}$ metriä, ja on sen oma korkeus ainoastaan $1\frac{1}{2}$ metriä. Myöskin hedelmäpuita kasvatetaan samalla tapaa, ja

monessa japanilaisessa kodissa näkee appelsiinipuita, jotka ovat ainoastaan 15 sm korkuisia ja kantavat kirsikan kokoisia hedelmiä.

Merkillisimpiä ilmiöitä tämän oudon tarhuritaiteen alalla oli — kertoo edellämainittu matkustajamme — pienoinen, ainoastaan 2 ½ sm läpimitaten ja 7 ½ sm korkea ruukku, jossa kasvoi mänty, bamburuoko ja luumupuu, viimeainittu täydessä kukassa. Tämän harvinaisen puutarhan hinta oli 2,500 mk.

Luonnollisesti valitaan näin surkealla tavalla kidutettaviksi vain sellaiset kasvit, jotka voivat tulla toimeen mitä epäsuotuisimmissa olosuhteissa. Ne kaikki totutetaan mitä niukimpaan ravintoon, niin että ne juuri voivat elää. Ja sen ohessa niitä leikellään ja taivutetaan mitä monimutkaisimmalla tavalla, niin että ne kadottavat tykkänään luonnollisen muotonsa ja muistuttavat kurjia rujokkaita, valoa, ilmaa ja ravintoa vailla kasvaneita ihmisparkoja.

On otaksuttu että Japanin ilmanala on erityisen suotuisa tällaiselle puutarhuritoimelle; ja totta onkin, etteivät Europassa tehdyt kokeet ole tuottaneet juuri mitään sentapaisia tuloksia. Suunnatonta kärsivällisyyttä ja taitoa siihen tarvitaan, ja epäilemättä juuri japanilaisilla ja kiinalaisilla on ennen muita nämä ominaisuudet.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LUONNON
IHMEITÄ ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project

Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.

If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you ‘AS-IS’, WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.